8. SINIF

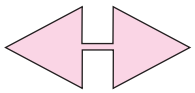
Matematik

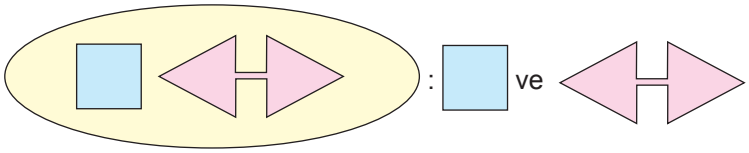
3. Ünite

Basit Olayların Olma Olasılığı-
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

1. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir.

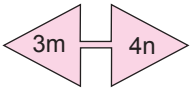
: İçine yazılan ifadeyi, bu ifadenin kendisi ile çarpar.

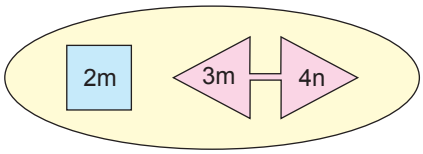
 : Üçgensel bölgelerin içine yazılan ifadeleri birbiri ile çarpar.

 : ve işlemlerinden elde edilen sonuçları toplar.

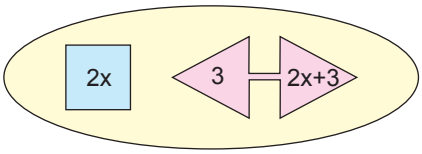
Örnek:

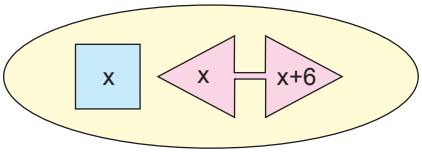
: $2m \cdot 2m = 4m^2$

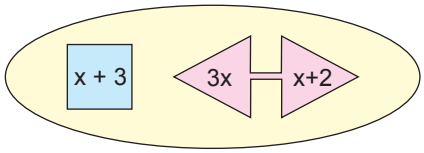
 : $3m \cdot 4n = 12mn$

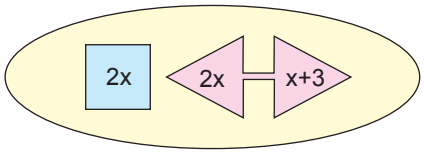
 : $4m^2 + 12mn$

Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu $(2x + 3)^2$ ifadesine eşittir?

A) 

B) 

C) 

D) 

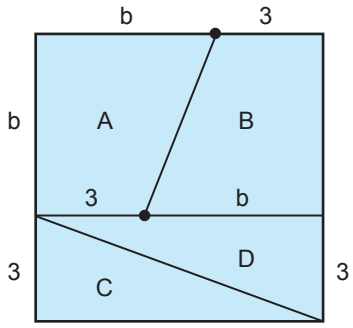
2. Aşağıda kısa kenarı (4x + 16) m, uzun kenarı (6x + 18) m olan dikdörtgen şeklindeki bir konser alanının krokisi verilmiştir. Alanları eşit 6 sıradan oluşan bu konser alanında sıra numarası tek olan bölgeler 4 eş parçaya, sıra numarası çift olan bölgeler 2 eş parçaya ayrılmıştır.

6. sıra	R Blok		S Blok	
5. sıra	M blok	N blok	O Blok	P Blok
4. sıra	K Blok		L Blok	
3. sıra	G Blok	H Blok	I Blok	J Blok
2. sıra	E Blok		F Blok	
1. sıra	A Blok	B Blok	C Blok	D Blok

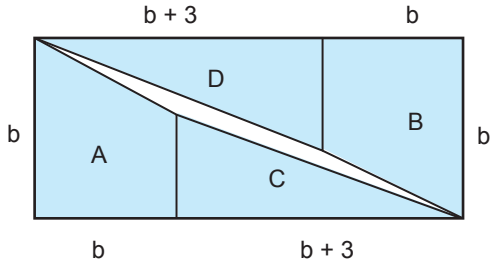
Konser alanında yer alan K ve P bölgelerinin alanları arasındaki fark metrekare cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşittir?

A) $x^2 + 6x + 9$ B) $x^2 + 7x + 12$ C) $x^2 + 8x + 16$ D) $x^2 + 9x + 20$

3.



Şekil I



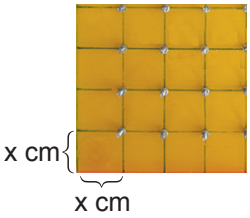
Şekil II

Kare şeklindeki pano Şekil I'de gösterildiği gibi 4 parçaya ayrılıyor. Daha sonra elde edilen bu parçalar Şekil II'deki gibi birleştirilerek bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgende parçaların arasında birleşmeyen bir bölgenin kaldığı gözleniyor.

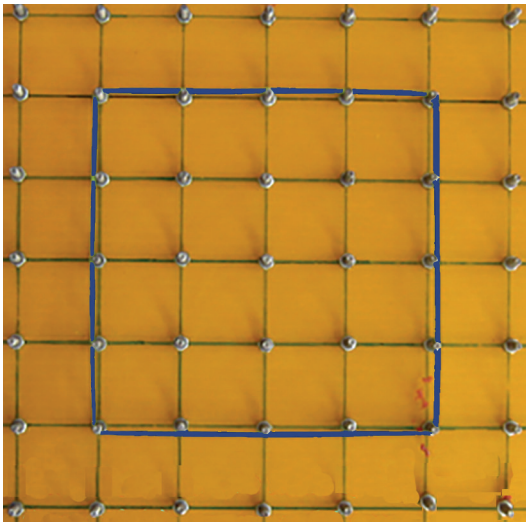
Buna göre Şekil II'de elde edilen dikdörtgende parçalar arasında kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $b^2 + 3b + 9$ B) $b^2 + 3b - 9$ C) $b^2 - 3b + 9$ D) $b^2 - 3b - 9$

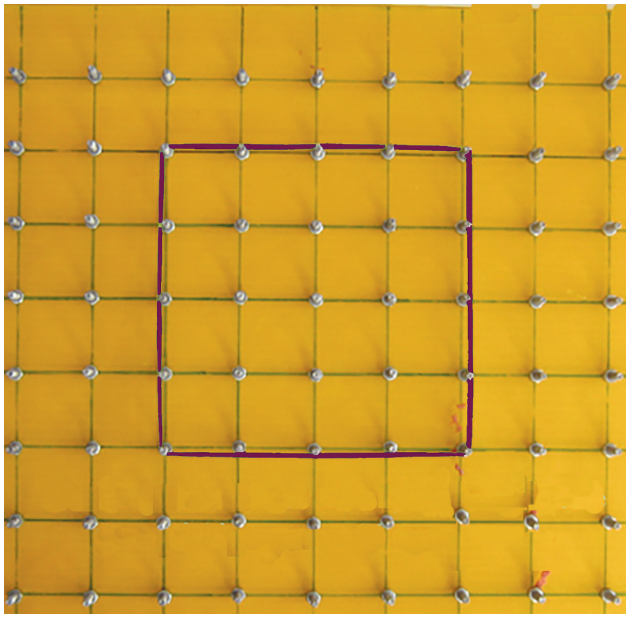
4. Geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur.



Kuzey ve Duru, matematik dersi için proje ödevi olarak birer geometri tahtası yapmışlardır. Kuzey'in yaptığı geometri tahtasındaki çiviler arasındaki uzaklık, Duru'nun yaptığı geometri tahtası üzerindeki çiviler arasındaki uzaklıktan 1'er cm daha fazladır.



Kuzey'in hazırladığı geometri tahtası



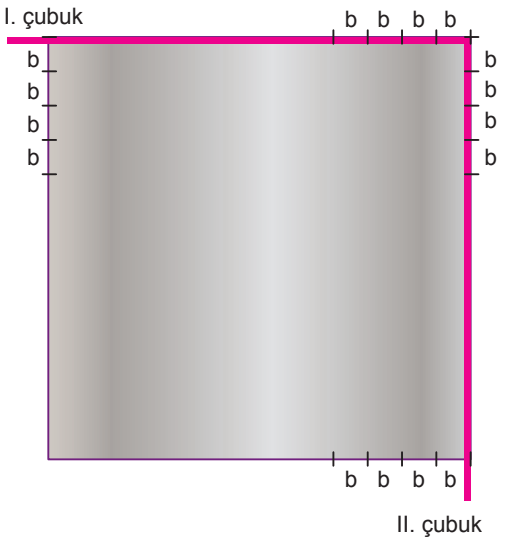
Duru'nun hazırladığı geometri tahtası

Her ikisi de hazırladıkları geometri tahtası üzerinde eşit sayıda çiviyi çevreleyen karesel bölgeler gösteriyorlar.

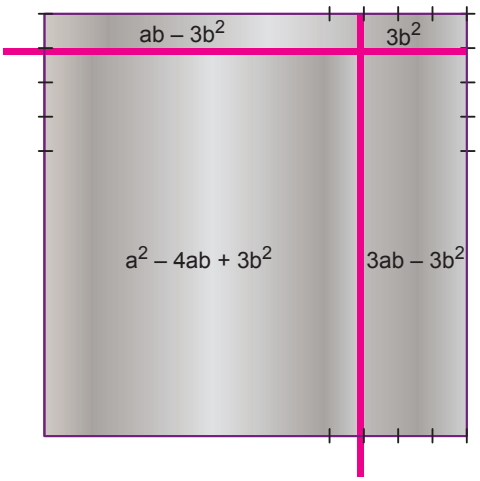
Kuzey'in hazırladığı geometri tahtasında gösterdiği karenin alanı a^2 santimetrekare olduğuna göre Duru'nun hazırladığı geometri tahtasında gösterdiği karenin santimetrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a^2 - 4a + 4$ B) $a^2 - 6a + 9$ C) $a^2 - 8a + 16$ D) $a^2 - 12a + 36$

5. Elvan Öğretmen cebirsel ifadeler konusunu pekiştirmek amacıyla bir kenarının uzunluğu a cm olan kare şeklindeki bir levhanın iki kenarına hareket edebilen birer ince çubuk yerleştirerek bir düzenek kurmuştur. Bu düzenekte I. çubuk aşağı – yukarı doğru, II. çubuk ise sola – sağa doğru sadece b cm lik eşit aralıklar alınarak açılmış çentiklere yerleştirilerek hareket etmektedir. Elvan Öğretmen öğrencilerinden bu hareket sonucunda oluşan dört dörtgensel bölgenin de alanını bulmalarını istemektedir.



Örneğin, başlangıçtaki düzenekte I. çubuk b cm aşağı, II. çubuk 3b cm sola hareket ettirilerek oluşan dörtgensel bölgelerin santimetrekare cinsinden alanlarını gösteren cebirsel ifadeler şekilde gösterilmiştir.



Elvan Öğretmen başlangıçtaki düzenekte I. çubuğu 2b cm aşağı, II. çubuğu 3b cm sola kaydırıyor ve öğrencilerinden oluşan dörtgensel bölgelerin santimetrekare cinsinden alanlarını gösteren cebirsel ifadeleri bulmalarını istiyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin bulması gereken cebirsel ifadelerden biri <u>değildir</u>?

A) $a^2 - 5ab + 6b^2$ B) $2ab - 6b^2$ C) $3ab - 6b^2$ D) $a^2 - 6ab + 9b^2$

6. Aşağıdaki şekilde bir lokantanın her birinin genişliği a cm, yüksekliği (a + b) cm olan dört eş bölmeden oluşan kapısının görseli verilmiştir.

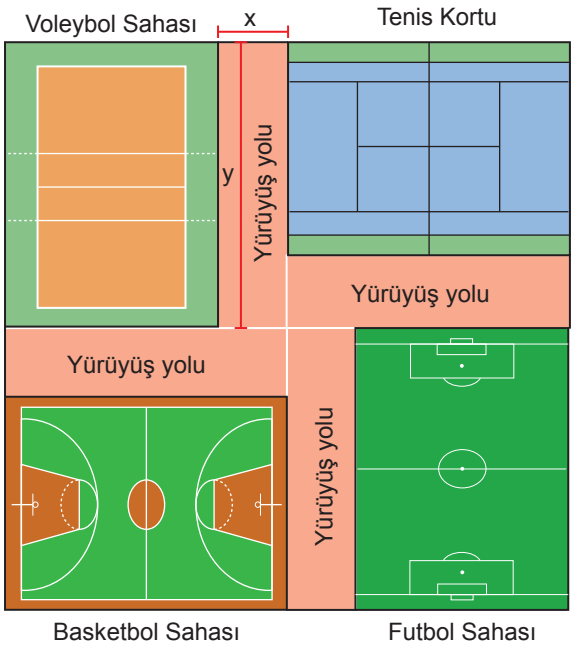
Bu kapıda sensörler yardımıyla ortadaki iki bölme her iki tarafa da eşit miktarda açılmakta ve açılan bölmelerin bir kısmı diğer bölmelerin arkasında kalmaktadır.

Kapı tam açıldığında bölmeler arasında kalan bölgenin genişliği 2b cm olmaktadır.

Buna göre kapı tam açıldığında ortadaki bölmelerden birinin diğer bölmenin arkasında kalmayan kısmının santimetrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a(a + b)$ B) $2(a - b)^2$ C) $a^2 - b^2$ D) $a^2 + b^2$

7. Aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir.

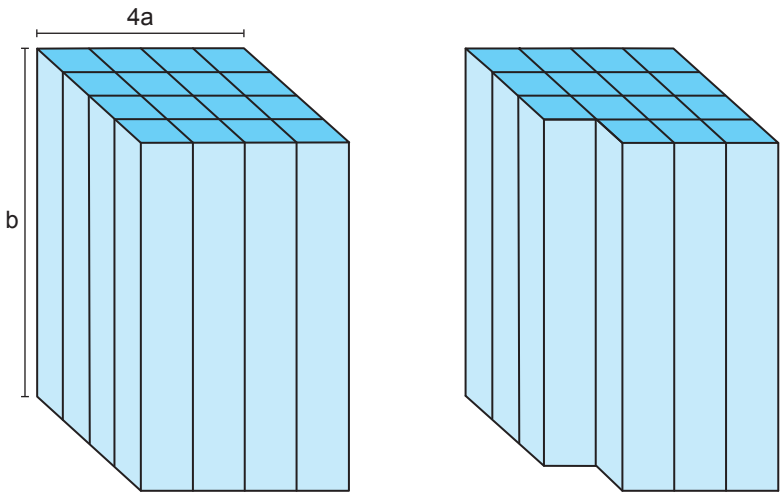


Bu spor kompleksi kısa kenarının uzunluğu x metre, uzun kenarının uzunluğu y metre olan dikdörtgen şeklinde dört özdeş yürüyüş yolu, dikdörtgen şeklindeki birer voleybol, basketbol ve futbol sahası ile bir tenis kortundan oluşmaktadır.

Buna göre bu spor kompleksinde basketbol sahası olarak ayrılan bölgenin metrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x^2 - xy$ B) $y^2 - xy$ C) $x^2 - 2xy$ D) $y^2 - 2xy$

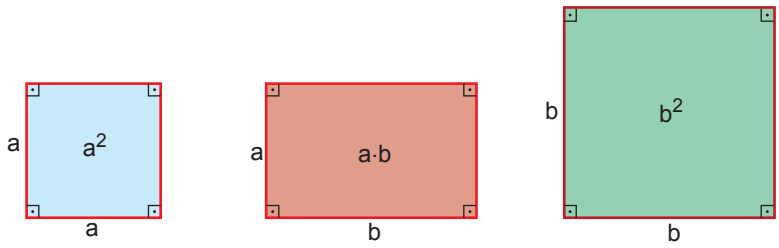
8. Taban ayrıt uzunluğu 4a birim ve yüksekliği b birim olan aşağıdaki kare prizma eş kare prizmalardan oluşmuştur.



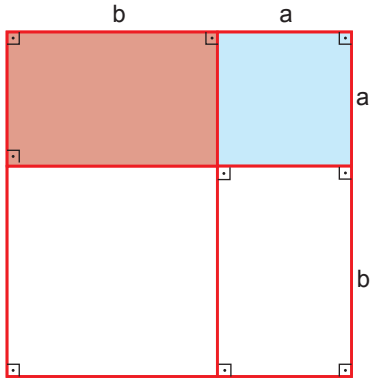
Bir köşedeki bir kare prizma çıkarıldığında oluşan yeni şeklin yüzey alanındaki azalışı birimkare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

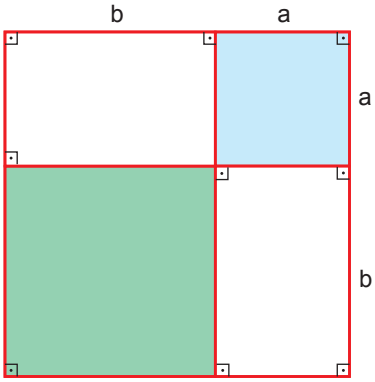
A) $2a^2$ B) $2ab$ C) $ab + a^2$ D) $ab + 2a^2$

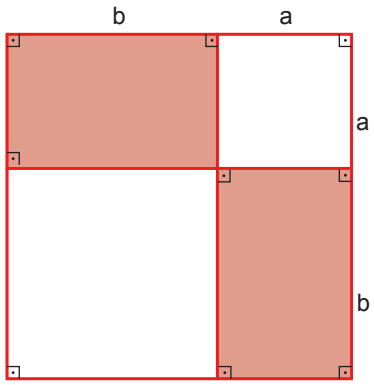
9. Aşağıda kenar uzunlukları verilen kartonların içlerine alanları yazılmıştır.

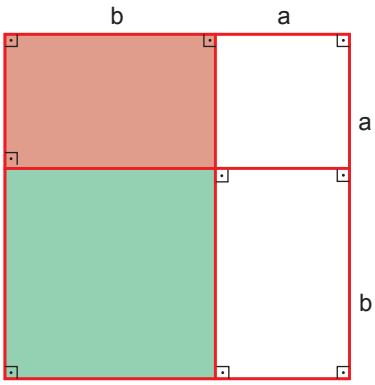


Buna göre aşağıdaki şekillerin hangisinde boyalı bölgelerin alanları toplamı $(a + b)^2 - 2ab$ cebirsel ifadesine eşittir?

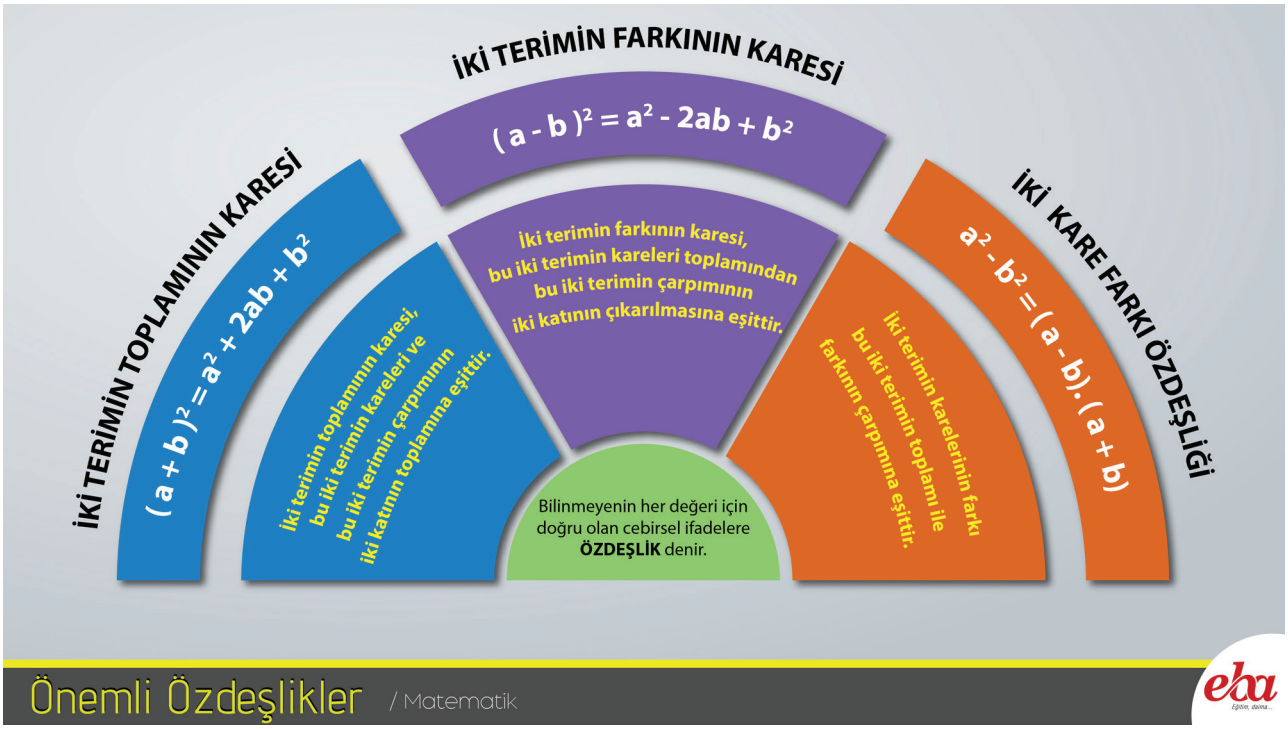
A)


B)


C)


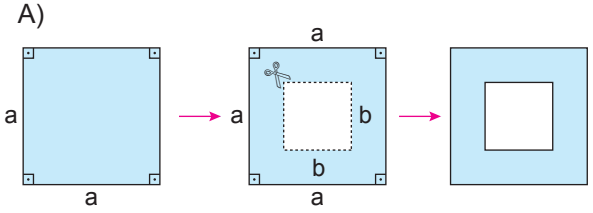
D)


10. Aşağıdaki infografik, EBA (Eğitim Bilişim Ağı)'dan alınmıştır.

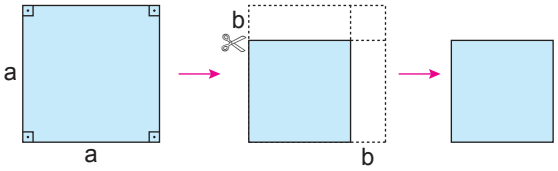


Aşağıda verilen şekillerden hangisinin alanı infografikte verilen özdeşliklerden biri ile ifade edilemez?

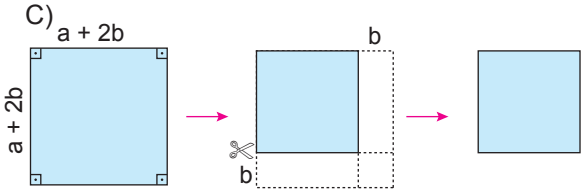
A)



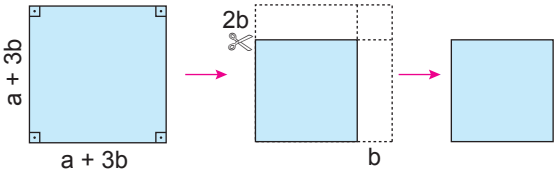
B)



C)



D)

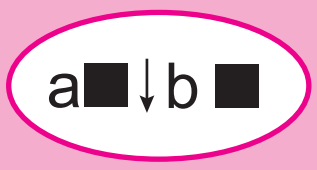


11. Erdem Öğretmen aşağıdaki resfebe görselinden faydalanarak öğrencilerinden yazdığı resfebeleri temsil eden cebirsel ifadeleri bulmalarını istemektedir.

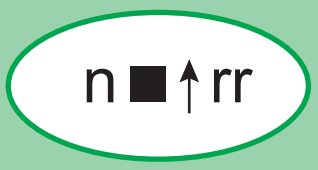
RESFEBE

Resfebe; harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunudur. Resfebe ismi, "resim" ve "alfabe" kelimelerinden üretilmiştir.

(küp) ve ↓ (azalma) olduğundan $n^3 - 9$ cebirsel ifadesi olur.



■ (kare) ve ↓ (azalma) olduğundan $a^2 - b^2$ cebirsel ifadesi olur.



■ (kare), ↑ (artma) ve rr (iki r) olduğundan $n^2 + 2r$ cebirsel ifadesi olur.

Buna göre Erdem Öğretmen'in yazdığı

şeklindeki resfebeyi temsil eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olur?

A) $(a - 4)^2$ B) $(a - 2)^2$ C) $(a + 2)^2$ D) $(a + 4)^2$

12. Ankara'dan Trabzon'a uçakla gidip dönecek olan Bülent'in istediği tarihlerdeki uçak seferlerine ait bilet fiyatları aşağıda verilmiştir.

Gidiş - Dönüş

Ankara ⇄ Trabzon

12 Şubat Salı	15 Şubat Cuma

1 Yolcu

Gidiş	
Saat	**Ücret**
08.15	150 TL
11.50	190 TL
16.05	170 TL
22.50	150 TL

Dönüş	
Saat	**Ücret**
10.00	190 TL
11.10	210 TL
18.00	210 TL
21.50	190 TL

Bülent yukarıda verilen fiyatlarla gidiş ve dönüş uçak biletlerini alıyor.

Buna göre Bülent'in uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar için kaç farklı olası durum vardır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

13. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Kerem boş olan kumbarasına sadece 1 liralık ve 50 kuruşluk madeni paralar atarak para biriktiriyor. Bu parayla bir oyuncak helikopter almak için oyuncakçıya gidiyor. Kumbarasındaki para aşağıda fiyatları verilen helikopterlerden pahalı olanı almaya yetmediği için ucuz olanı alıyor.

Kerem'in kumbarasında biriken paraların arasından rastgele çekilen bir madeni paranın 1 lira olma olasılığı $\frac{1}{5}$'tir.

Buna göre Kerem'in helikopteri aldıktan sonra kaç lirası kalmıştır?

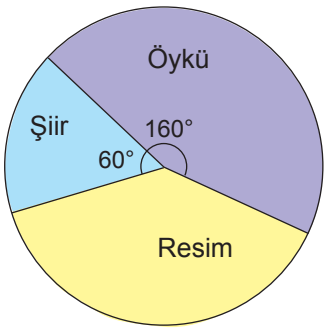
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

14. Bir olayın olma olasılığı = $\frac{\text{İstenilen olası durumların sayısı}}{\text{Tüm olası durumların sayısı}}$

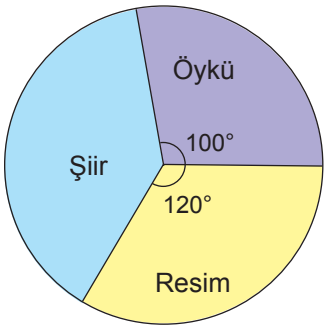
1 - 7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bir ilçede orta öğretim öğrencileri arasında şiir, öykü ve resim alanlarında yarışma düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan 90 eserin arasından rastgele seçilen bir eserin şiir olma olasılığı en fazla, resim olma olasılığı en azdır.

Buna göre eserlerin dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

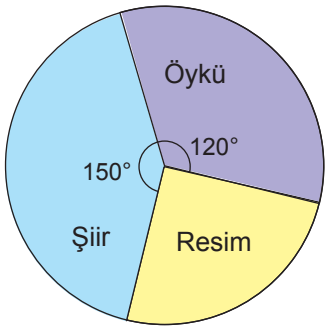
A) Grafik: Eserlerin Dağılımı



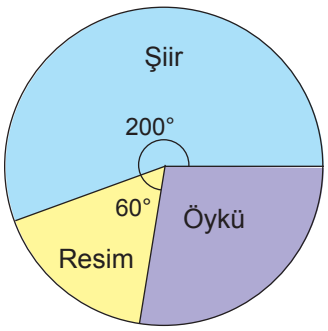
B) Grafik: Eserlerin Dağılımı



C) Grafik: Eserlerin Dağılımı



D) Grafik: Eserlerin Dağılımı



15. *Bir olayın olma olasılığı* = $\frac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Bir otelde yapılacak çekiliş sonucunda rastgele seçilen bir müşteriye sürpriz hediyeler verilecektir. Bu otelde konaklayan kadın müşterilerin sayısı, erkek müşterilerin sayısından fazladır.

Otele 5 evli çift daha gelmiş ve bu müşteriler de yapılacak olan çekilişe dahil edilmiştir.

Buna göre yeni gelen müşterilerden sonra yapılacak olan çekilişi kazanan kişinin erkek veya kadın olma olasılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kadın olma olasılığı artmıştır.

B) Erkek olma olasılığı artmıştır.

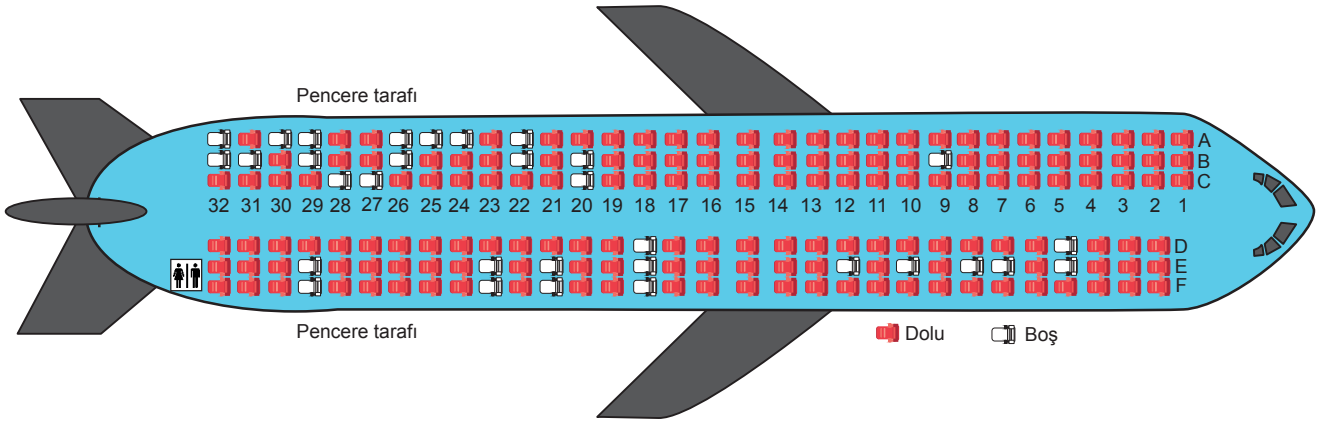
C) Erkek olma olasılığı azalmıştır.

D) Kadın olma olasılığı değişmemiştir.

16. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Uçak ile Ankara'dan Trabzon'a gidecek olan Kerem ve dedesi havaalanına gelmiş ve uçakta oturacakları koltukları belirlemek için gişe memurunun yanına gitmişlerdir. Kerem gişe memuruna dedesi ile yan yana, dedesi ise pencere kenarına oturmak istediğini söylemiştir.

Aşağıdaki görselde dolu koltuklar "kırmızı", boş koltuklar ise "beyaz" renkle gösterilmiştir.



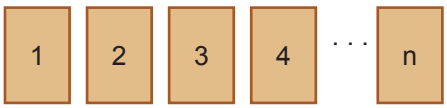
Gişe memuru boş koltuklar arasından her ikisinin de isteğine uyan iki koltuğu rastgele seçip onlara vermiştir.

Buna göre gişe memurunun Kerem'e 26B numaralı koltuğu verme olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{1}{16}$

17. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Aşağıda üzerine 1'den n'ye kadar olan sayma sayıları yazılı olan kartlar verilmiştir.



Bu kartların arasından rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı $\frac{1}{2}$'dir.

Buna göre n <u>en çok</u> kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

18. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Aşağıda bir mağazanın düzenlediği bahar kampanyası kapsamında müşterilerine sunduğu 3 farklı indirim seçeneği ile ilgili bilgileri içeren görsel verilmiştir.

Bu mağazada alışveriş yapan müşteriler, ödeme yapmak için kasaya geldiklerinde bu 3 indirim seçeneğinden istedikleri birini seçmektedirler. Mert bu mağazadan tanesi 30 TL alan tişörtlerden 3 tane alıyor ve kasaya geldiğinde bu seçeneklerden birini rastgele seçiyor.

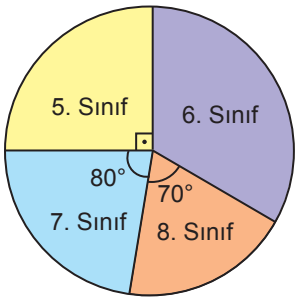
Bu durumda Mert'in aldığı tişörtlerin tanesini 20 liradan almış olma olasılığı kaçtır?

A) 0 B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{2}{3}$ D) 1

19. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Aşağıdaki daire grafiğinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir.

Grafik: Sınıf Düzeylerine Göre Öğrenci Dağılımı



Cumhuriyet Ortaokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konuşma yapması için ortaokul öğrencileri arasından biri rastgele seçilecektir. Bu okulda 6. sınıfta öğrenim gören kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından azdır.

Buna göre seçilen öğrencinin 6. sınıfta öğrenim gören bir kız öğrenci olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) $\frac{1}{12}$ B) $\frac{1}{10}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{1}{6}$

20. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Ahmet, Burcu ve Emine'nin de içinde olduğu bir grup sporcu yarıyıl tatilinde Antalya'ya kampa gitmiştir. Kalacakları otelde tek numaralı odalar deniz, çift numaralı odalar kara manzaralıdır.

DENİZ

KAT PLANI

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

KARA

Otele erken giriş yapan Burcu ve Emine aynı katta bulunan deniz manzaralı farklı odalara yerleşmişlerdir.

Daha sonra gelen Ahmet ise deniz manzaralı odalar dolu olduğundan Burcu ve Emine ile aynı katta bulunan tamamı boş olan kara manzaralı odalardan birine rastgele yerleşmiştir.

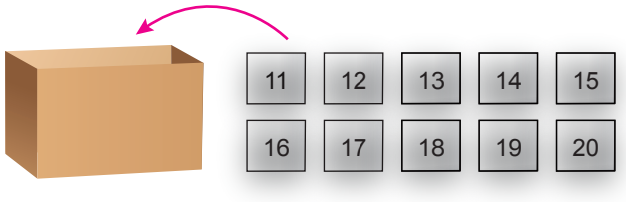
Ahmet'in odasının Burcu'nun veya Emine'nin odasının tam karşısında olmama olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{3}{10}$ D) $\frac{1}{5}$

21. *1 ve kendisinden başka çarpanı (böleni) olmayan, 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir.*

Bir olayın olma olasılığı $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Aşağıdaki kutunun içerisinde 1'den 10'a kadar olan doğal sayılardan ardışık 4 tanesinin yazılı olduğu 4 kart vardır.



Şekildeki gibi 11'den 20'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar bu kutunun içine atılıyor.

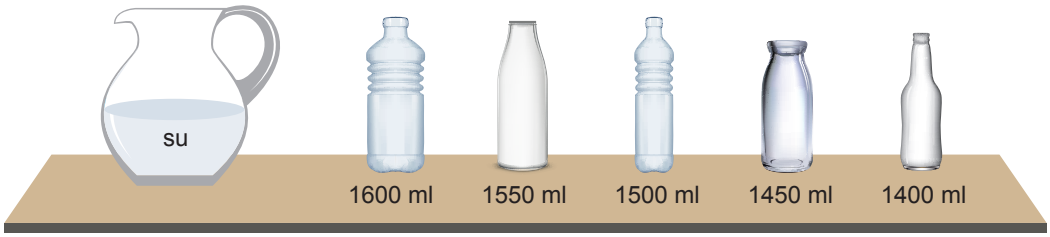
Kutudan rastgele çekilen kartın üzerinde yazılı sayının asal sayı olma olasılığı $\frac{1}{2}$ olduğuna göre başlangıçta bu kutunun içindeki kartlarda yazılı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

22. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Su sıvı hâlden katı hâle geçerken hacmi %8 ile %10 arasında artar. Ağzı kapalı cam bir şişenin içerisindeki suyun donmuş durumdaki hacmi, şişenin hacminden fazla olursa bu suyun donması durumunda cam şişe patlar.

Zehra, sürahinin içindeki 1400 ml suyun tamamını aşağıda hacimleri verilen boş cam şişeler arasından rastgele seçtiği birine koymuştur.



Zehra bu şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur.

Buna göre içerisindeki su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{4}{5}$

23. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Eylül, cep telefonunda kendisinin, annesinin ve babasının seçtiği 20 şarkıdan oluşan bir müzik listesi hazırlamıştır.

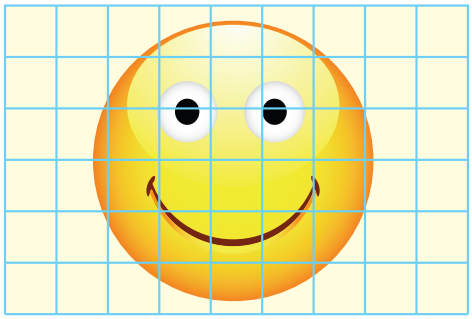
Eylül'ün hazırladığı bu listede annesinin seçtiği şarkı sayısı, babasının seçtiği şarkı sayısından daha fazladır.

Eylül, cep telefonunun rastgele oynatma özelliğini kullanarak bu listedeki şarkıları anne ve babasıyla dinlemek istiyor.

Cep telefonunun ilk çalacağı şarkının, Eylül'ün seçtiği bir şarkı olma olasılığı $\frac{1}{4}$ olduğuna göre annesinin seçtiği bir şarkı olma olasılığı en az kaçtır?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{9}{20}$ D) $\frac{1}{2}$

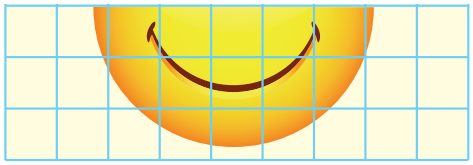
24. Aşağıda eş karesel bölgelere ayrılmış dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir.

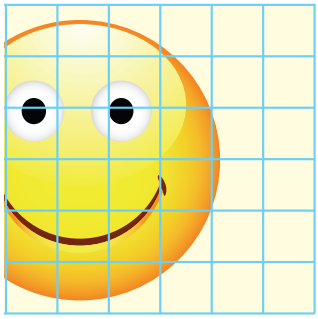


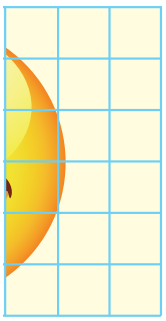
Çiğdem bu kartonu keserek alanları oranı $\frac{1}{2}$ olacak şekilde iki tane dikdörtgen elde etmek istiyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Çiğdem'in elde edeceği olası dikdörtgenlerden biri değildir?

A)

B)


C)


D)


25. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Aşağıdaki görselde Yıldızlar futbol takımının bir maçtaki kadrosu verilmiştir.

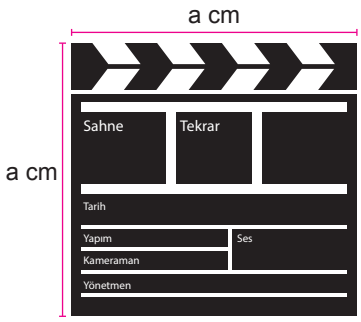
Bu maça ilk 11'de başlayan futbolculardan 3'ü maç sırasında yedek futbolcular ile yer değiştirmiştir.

Maç sonunda takımın bu maçta oynayan futbolcuları arasından rastgele seçilen biri ile röportaj yapılacaktır.

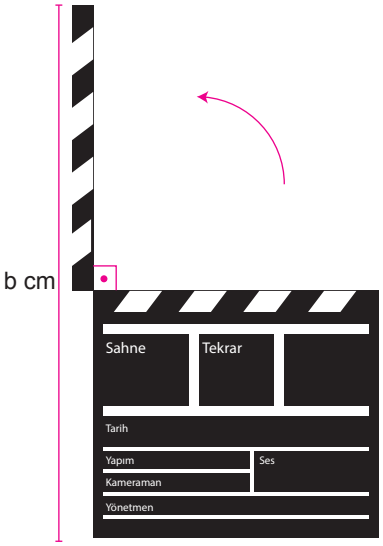
Röportaj yapılan futbolcunun forma numarasının asal sayı olma olasılığı en çok kaçtır?

A) $\frac{11}{14}$ B) $\frac{9}{14}$ C) $\frac{4}{7}$ D) $\frac{1}{2}$

26. Kapalı durumda iken şekil 1'deki gibi kare biçiminde olan bir sahne klaketi şekil 2'deki gibi açılarak sabitlenmiştir.



Şekil 1

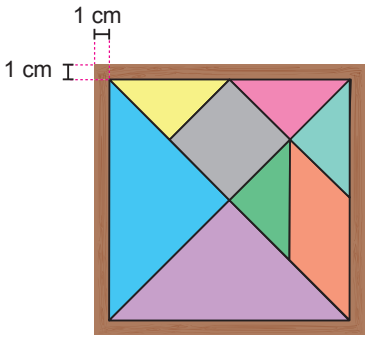


Şekil 2

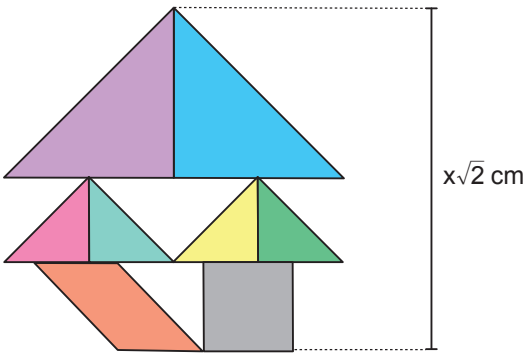
Verilen bilgilere göre sahne klaketinin açılan parçasının bir yüzünün santimetrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A) $a^2 - 2ab$ B) $ab - a^2$ C) $b^2 - ab$ D) $2a^2 - ab$

27. *Kenar uzunluğu a olan karenin köşegen uzunluğu $a\sqrt{2}$ dir.*



Şekil 1



Şekil 2

Gökçe şekil 1'de gösterilen tangramın parçalarıyla şekil 2'deki yüksekliği $x\sqrt{2}$ cm olan figürü yapmıştır.

Buna göre tangramın 1 cm kalınlığındaki çerçevesinin bir yüzünün santimetrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A) $x^2 + 4x + 4$ B) $x^2 + 2x + 1$ C) $4x + 4$ D) $2x + 1$

28. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

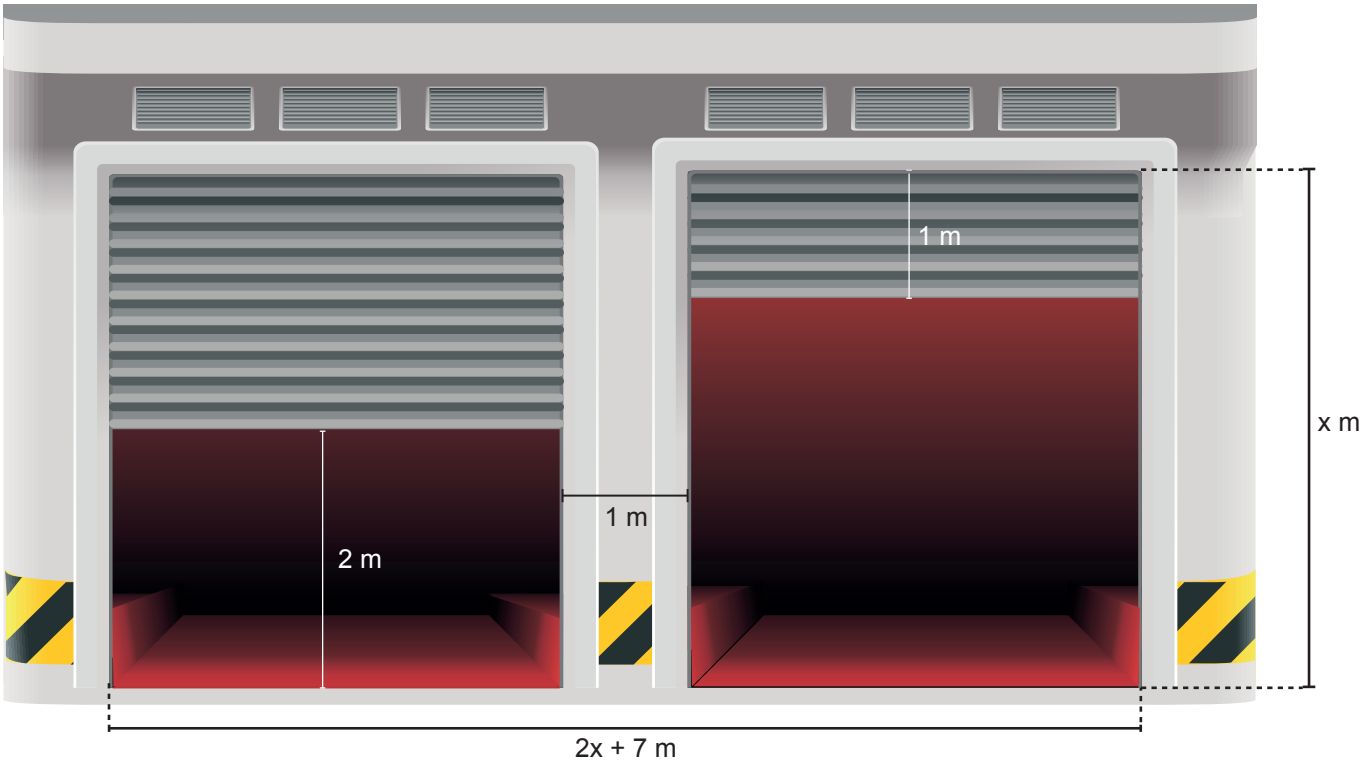
30 katlı bir iş merkezinde bulunan dört farklı asansörün üzerlerine asılan yazılar ile hangi katlarda durduğu açıklanmıştır.

Bu iş merkezinin 16. katına çıkmak isteyen Ersin Bey, asansörlerin üzerindeki açıklamaları okumadan bu asansörlerden birine iş merkezinin zemin katından rastgele binmiştir.

Buna göre Ersin Bey'in bindiği asansörün, istediği katta durma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{4}$

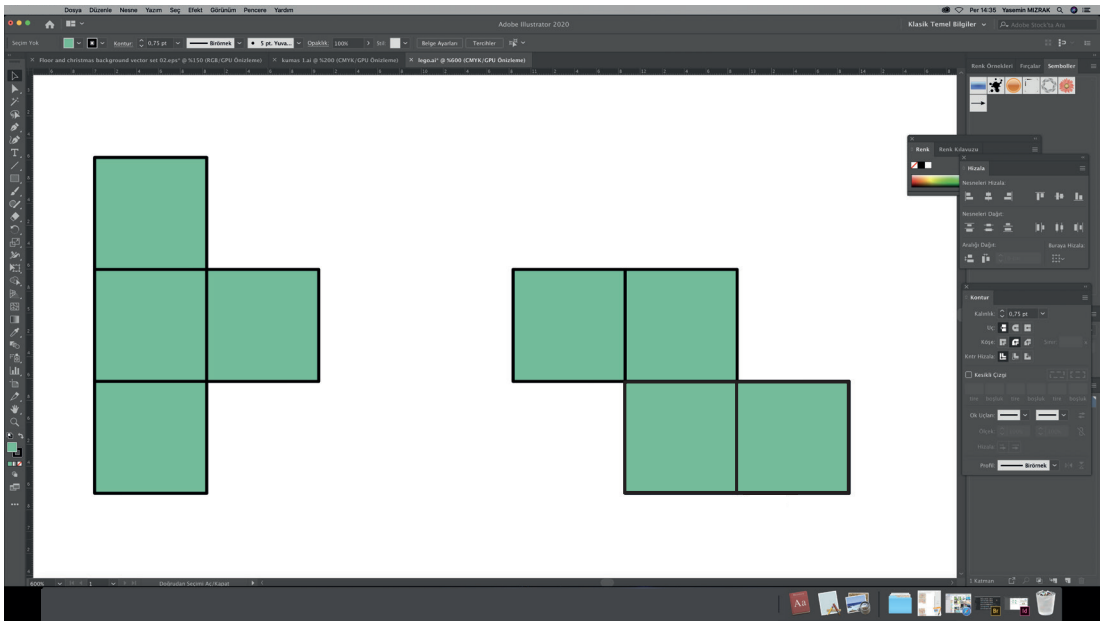
29. Bir kapalı otoparkın aynı ebatlardaki iki kepengi yaşanan teknik bir arıza nedeniyle aşağıdaki konumda kalmıştır.



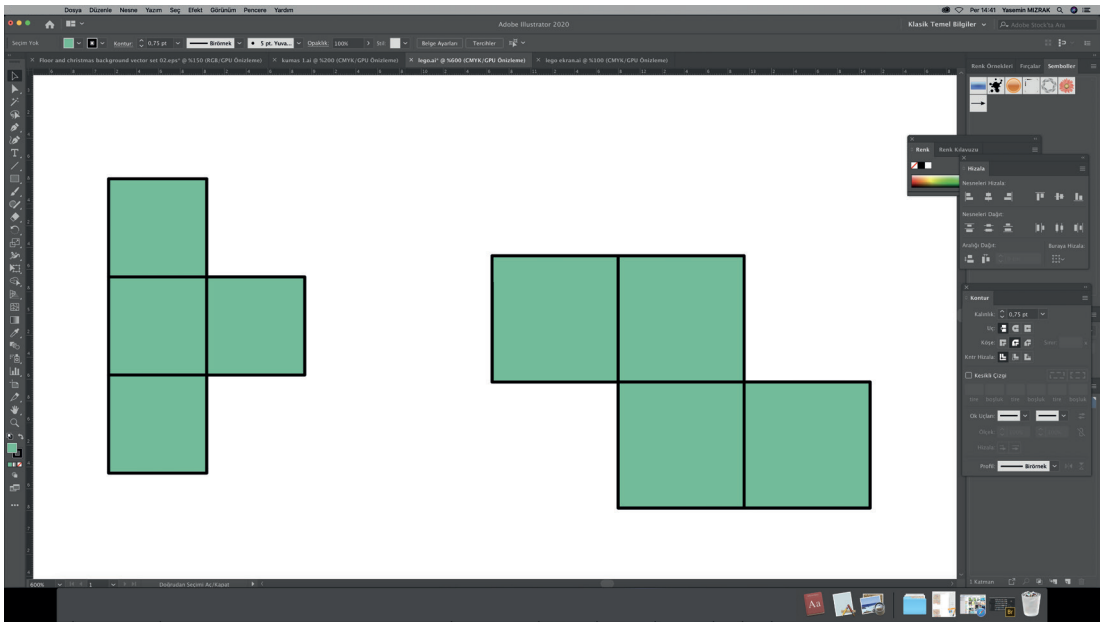
Buna göre otopark girişinde kepenklerin kapattığı bölgelerin metrekare cinsinden alanları arasındaki farkı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A) $x^2 + 6x + 9$ B) $x^2 - 6x + 9$ C) $x^2 + 9$ D) $x^2 - 9$

30. Kerem bilgisayarında özdeş karelerden oluşan iki şekil çizmiştir.



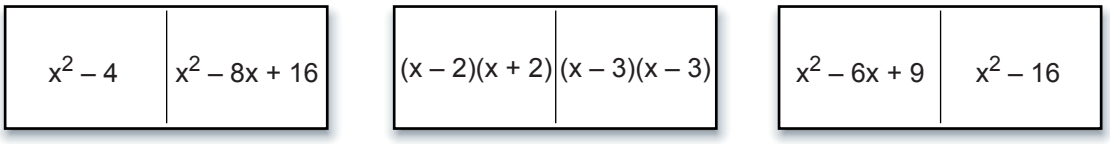
Kerem bu şekillerden birinin alanını %12,5 oranında küçültüp diğerinin alanını %12,5 oranında büyüterek alanları farkı $4x^2 + 12x + 9$ cm^2 olan aşağıdaki iki şekli oluşturmuştur.



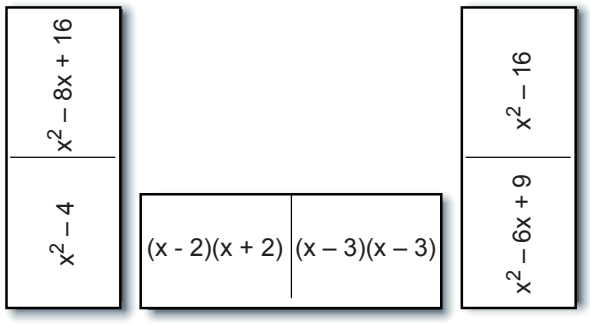
Buna göre Kerem'in ilk çizdiği şekilleri oluşturan karelerin bir kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir?

A) $2x + 1$ B) $2x + 3$ C) $4x + 1$ D) $4x + 3$

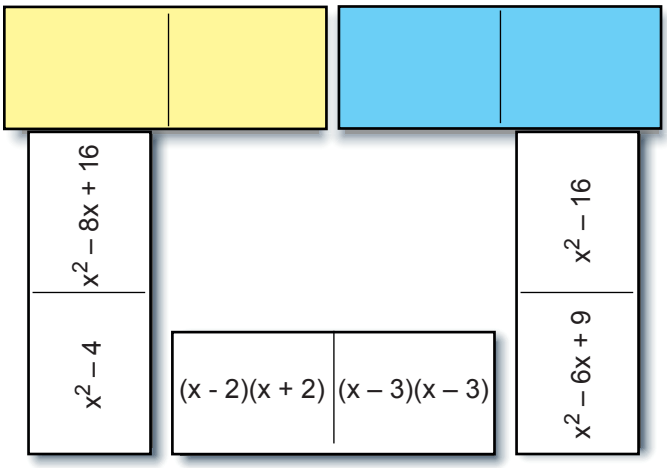
31. Dikdörtgen şeklindeki 3 kart aşağıdaki gibi bir çizgiyle ikiye ayrılıp, her iki tarafına farklı birer cebirsel ifade yazılmıştır.



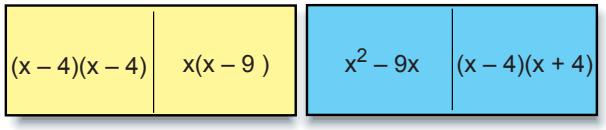
Daha sonra bu kartlar, üzerlerinde özdeş cebirsel ifadeler yazan bölümler yan yana getirilerek aşağıdaki gibi dizilmiştir.

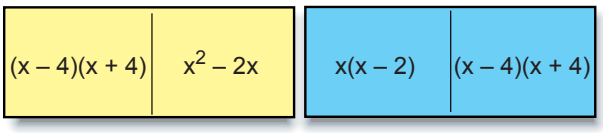


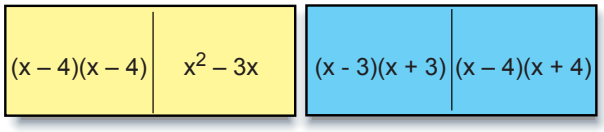
Bu şekil koyulacak sarı ve mavi kartlar ile aynı şekilde devam ettirilmek isteniyor.

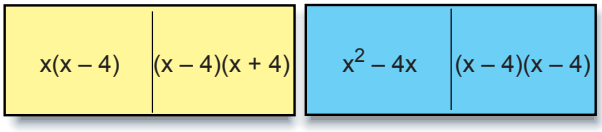


Buna göre sarı ve mavi kartların üzerine yazılabilecek cebirsel ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

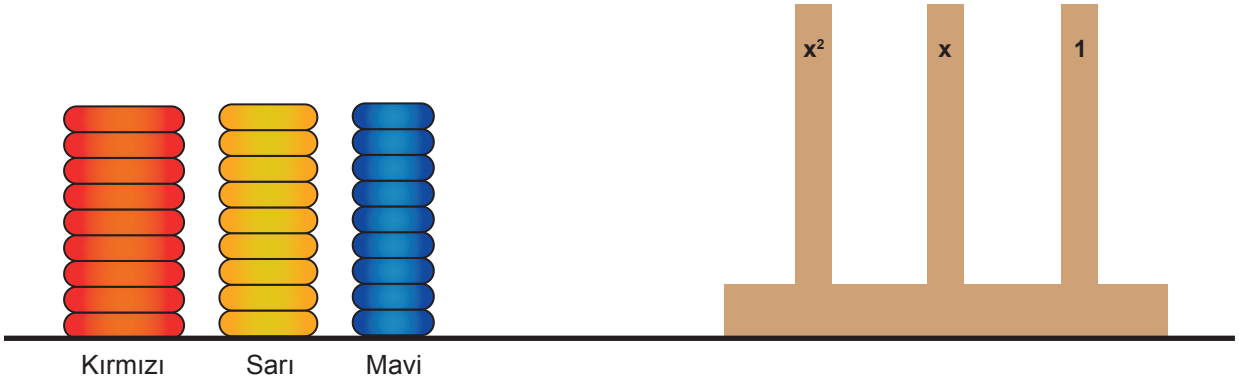
A) 

B) 

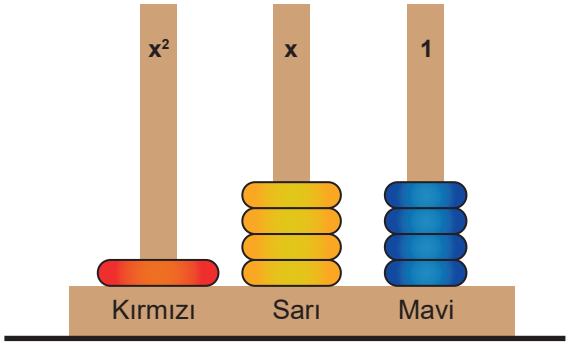
C) 

D) 

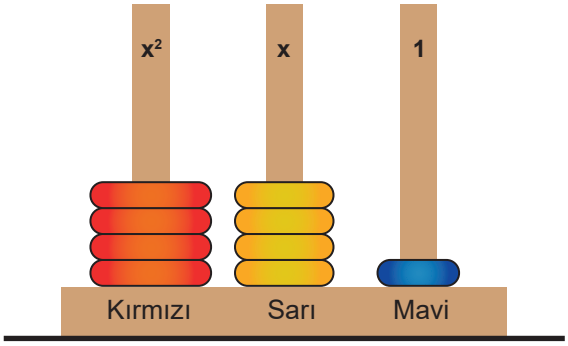
32. Gökçe Öğretmen sınıfa kırmızı, sarı ve mavi renkli dokuzar tane halka ve bu halkaları dizeceği bir tahta getirmiştir.



Gökçe Öğretmen aşağıdaki gibi tahtada x^2 yazan çubuğa sadece kırmızı, x yazan çubuğa sadece sarı ve 1 yazan çubuğa sadece mavi halkaları dizerek $(x + 2)^2$ ve $(2x + 1)^2$ cebirsel ifadelerine özdeş cebirsel ifadeler modellemiştir.



$(x + 2)^2$

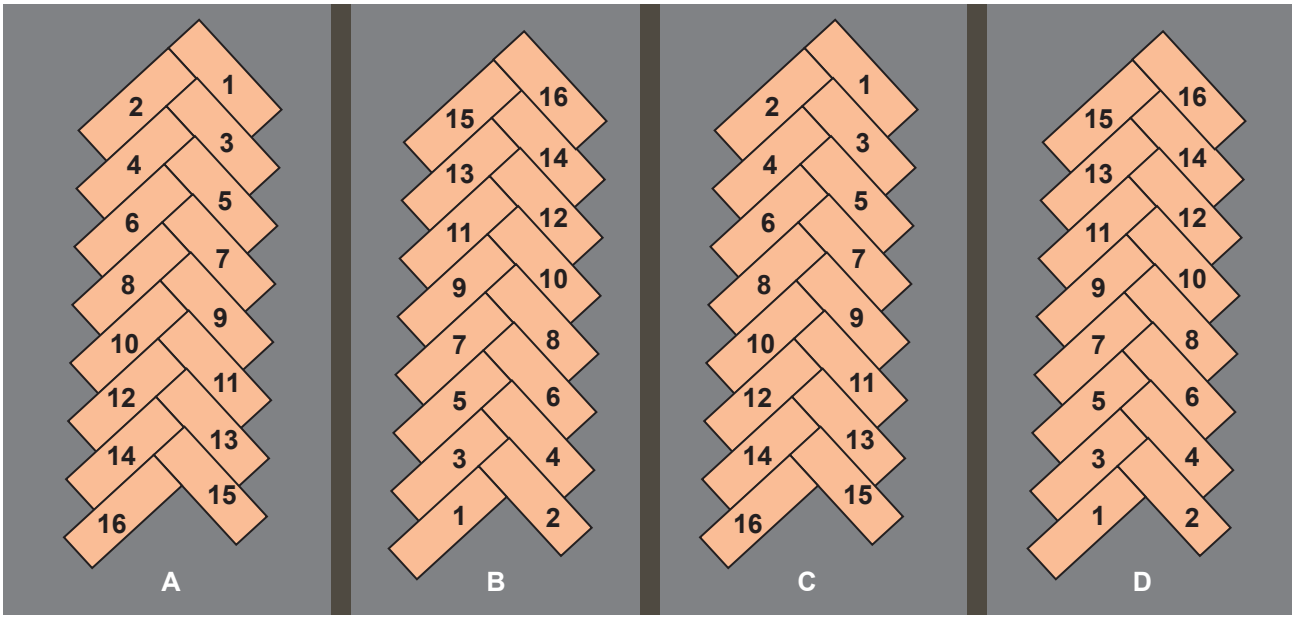


$(2x + 1)^2$

Buna göre Gökçe Öğretmen sadece sınıfa getirdiği halkaları ve tahtayı kullanarak aynı şekilde aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeş bir cebirsel ifade modelleyebilir?

A) $(x + 4)^2$ B) $(2x + 3)^2$ C) $(3x + 1)^2$ D) $(3x + 2)^2$

33. Aşağıda modeli verilen otoparkın A, B, C, D olarak isimlendirilen her bölümünde 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış park yerleri bulunmaktadır.

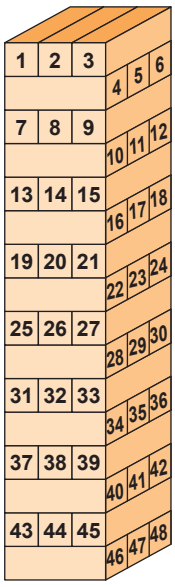


Sabah bu otoparka aracını park eden Burhan, akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yerinin numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlamaktadır.

Buna göre Burhan'ın arabasını park etmiş olabileceği kaç farklı olası yer vardır?

A) 16 B) 20 C) 24 D) 28

34. Bir olayın olma olasılığı = $\frac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$



1'den 48'e kadar numaralandırılmış ebatları aynı olan tahta bloklar, yandaki gibi her sırada 3'er tane olacak şekilde üst üste dizilerek bir yapı oluşturulmuştur.

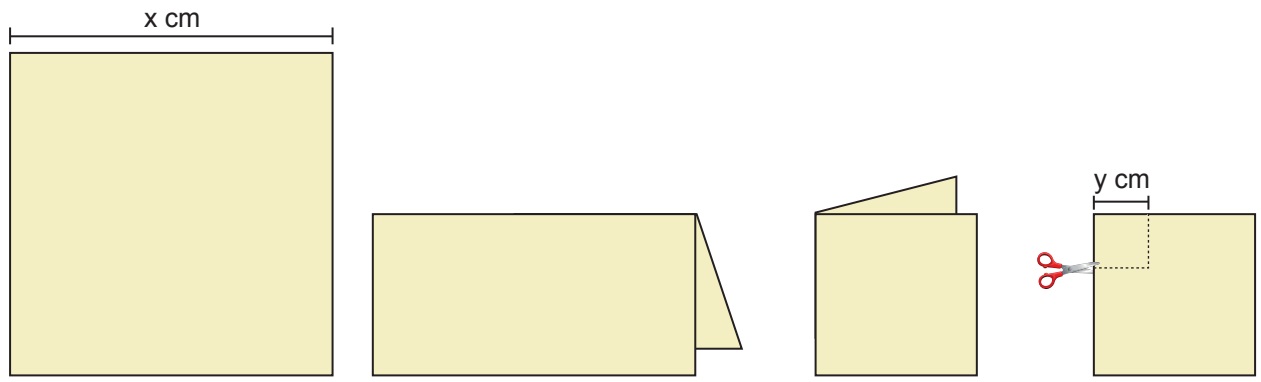
Daha sonra bu yapının her sırasından, aşağıdaki kurallara göre birer blok çekilmiştir.

- Bloğun üzerinde yazan sayı tam kare ise o blok çekilir.
- O sırada üzerinde yazan sayı tam kare olan bir blok yoksa rastgele bir blok çekilir.

Buna göre bu yapıdan çekilen bloklar arasından rastgele seçilecek bir bloğun üzerinde yazan sayının tam kare olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{3}{16}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{3}{8}$

35.



Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4

Kare biçimindeki bir kâğıt şekil 2'deki gibi üstten aşağı, daha sonra şekil 3'teki gibi soldan sağa köşeler üst üste gelecek biçimde ikiye katlanıyor.

Katlanmış kâğıtta şekil 4'te kesikli çizgiler ile gösterilen kare biçimindeki parça kesilip atılıyor ve kâğıt açılıyor.

Geriye kalan kağıdın bir yüzünün santimetrekare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A) (x - y) (x - y) B) (x - 2y) (x - 2y) C) (x - y) (x + y) D) (x - 2y) (x + 2y)

36. *Bir olayın olma olasılığı* $= \frac{\textit{İstenen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Tablo 1'deki cebirsel ifadelerin her biri Tablo 2'deki cebirsel ifadelerin her biri ile ayrı ayrı çarpılıp bulunan her sonuç birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyor.

Tablo 1
x-2
x-3
x+4

Tablo 2
x+2
x+3
x+4

Bu torbadan rastgele çekilen bir kâğıtta yazan cebirsel ifadenin bir tam kare ifadeye özdeş olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{9}$ D) $\frac{2}{9}$

37. Bir kurstaki piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçilerek piyano ve keman dinletisi yapılacaktır.

İki dersi de alan öğrencinin bulunmadığı bu kursta piyano dersi alanların listesindeki öğrenciler 1'den 15'e kadar, keman dersi alanların listesindeki öğrenciler 1'den 20'ye kadar numaralandırılmıştır.

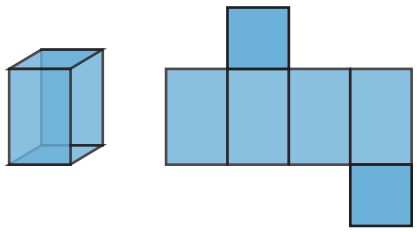
Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar olmaları istenmektedir.

Buna göre bu seçim için kaç farklı olası durum vardır?

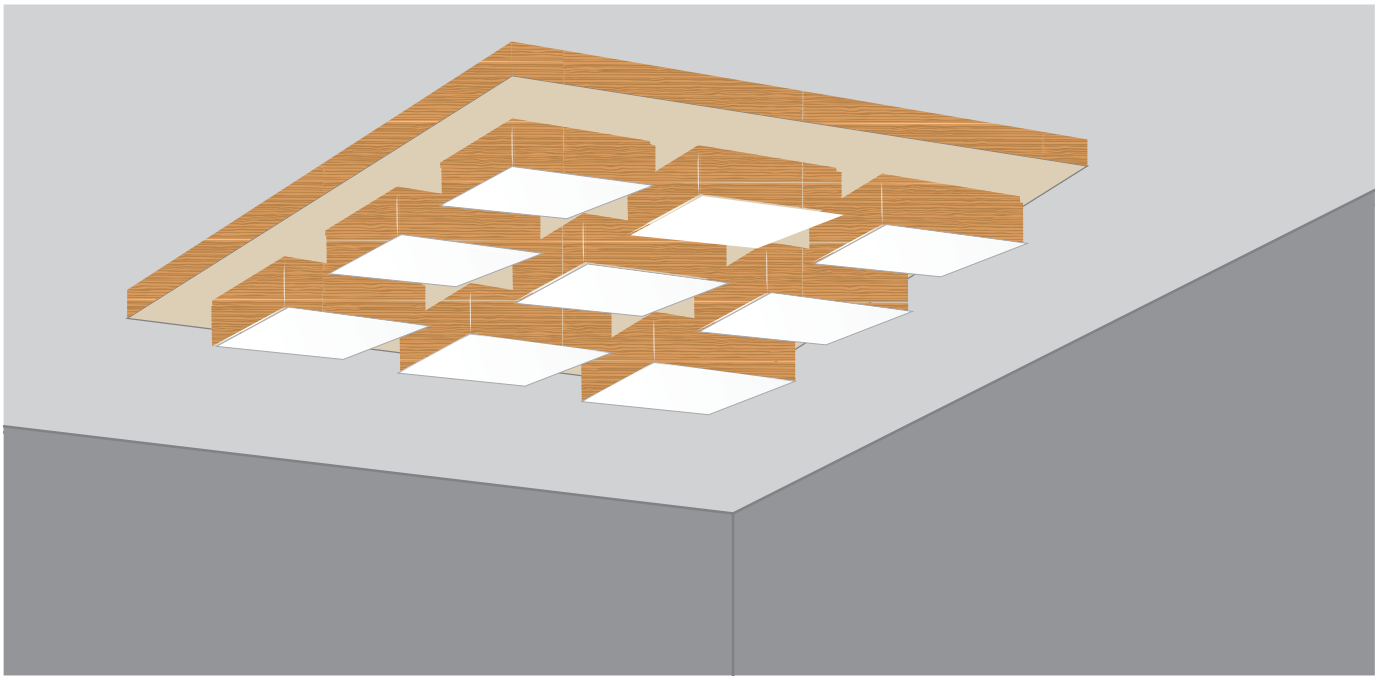
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

38.

Karşılıklı iki yüzeyi kare ve diğer yüzeyleri eş dikdörtgenler olan prizmaya ***kare prizma*** *denir.*



Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 tane eş kare prizma şeklinde led lamba monte edilmiştir.



Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunluğu x cm, led lambaların kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunluğu ise y cm dir.

Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde led lambaların dışında kalan bölgenin santimetrekare cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir?

A) (x – y) (x + y) B) (x – 3y) (x + 3y) C) (x – 6y) (x + 6y) D) (x – 9y) (x + 9y)

39. *Bir olayın olma olasılığı* $= \frac{\textit{İstenen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarının dijital platformlara göre dağılımı verilmiştir.

Dijital Platformlar			
Platformlar	**TRT EBA TV İlkokul**	**TRT EBA TV Ortaokul**	**TRT EBA TV Lise**
Platform 1	465. Kanal	466. Kanal	467. Kanal
Platform 2	410. Kanal	402. Kanal	403. Kanal
Platform 3	106. Kanal	107. Kanal	108. Kanal
Platform 4	365. Kanal	366. Kanal	367. Kanal
Platform 5	151. Kanal	152. Kanal	153. Kanal

Aşağıda EBA TV'de beş gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamaktadır.

Sınıf	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
İlkokul 1. Sınıf	Matematik	Matematik	Matematik	Türkçe	Hayat Bilgisi
Ortaokul 5. Sınıf	Matematik	Fen Bilimleri	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi	Matematik	Fen Bilimleri
Lise 9. Sınıf	Matematik	Kimya	Matematik	Fizik	Fizik

Bu ders programına göre beş gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmiştir.

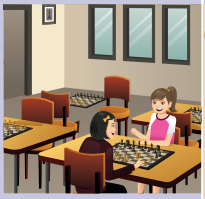
Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı nedir?

A) $\frac{4}{5}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{1}{5}$

40. *Bir olayın olma olasılığı* $= \frac{\text{İstenen olası durumların sayısı}}{\text{Tüm olası durumların sayısı}}$

Sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen, öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup, isteklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır.

Bu kartın; öğretmen, öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır.

	Spor Kulübü	Resim Kulübü	Tiyatro Kulübü	 Satranç Kulübü	Temizlik Kulübü
1	Ahmet	Hasan	Arif	Hakan	Damla
2	Ayşe	Elif	Hüseyin	Canan	
3	Ali	Özgür		Bilge	
4		Ümran		Sevda	
5					
6					

Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir.

Bunun için her sosyal kulübün ismini, kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kâğıtları boş bir kutuya atar.

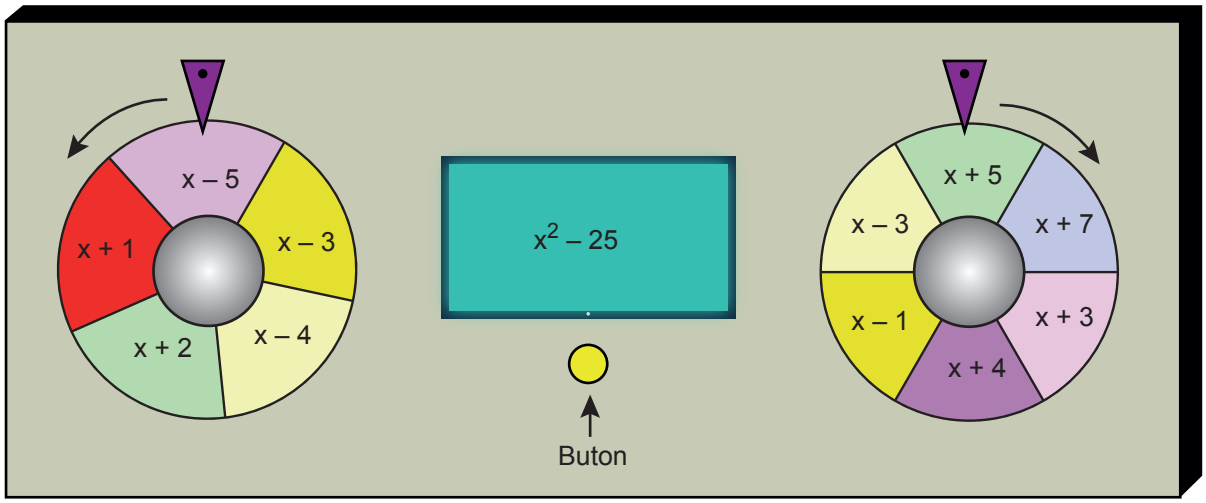
Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kâğıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler.

Bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir?

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{3}{16}$ D) $\frac{1}{4}$

41. *$ax^2 + bx + c$ cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı **a + b + c** ve sabit terimi **c**'dir.*

Aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir.



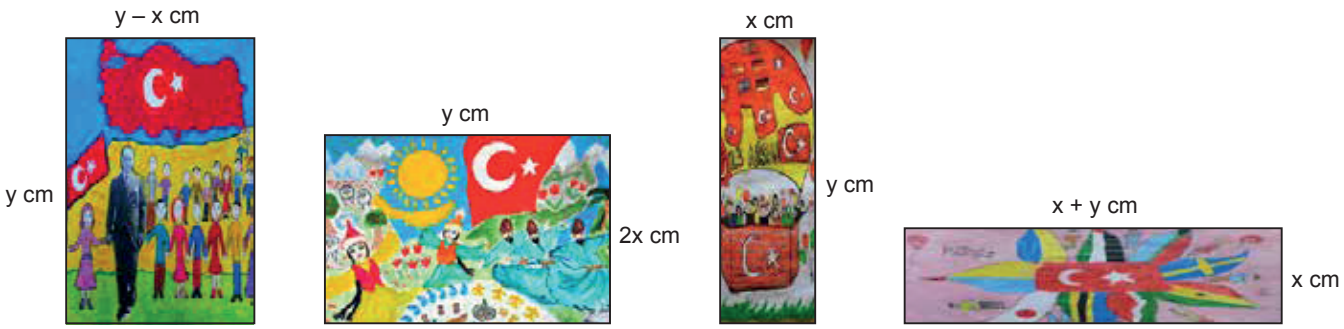
Bu düzenekteki 5 eşit parçadan oluşan çark 1 tam turunu 10 saniyede, 6 eşit bölmeden oluşan çark ise 1 tam turunu 12 saniyede tamamlamaktadır. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Çarklar durduğunda üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görünmektedir.

Çarklar yukarıdaki konumlarındayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor.

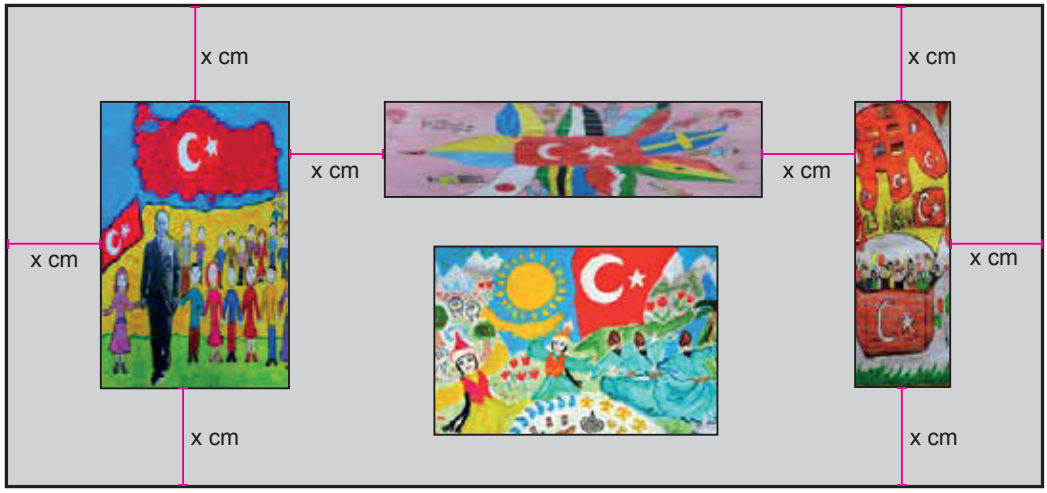
Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin katsayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımının sonucu kaçtır?

A) 72 B) 36 C) 0 D) –42

42. Duru, 23 Nisan temalı aşağıdaki resimleri yapmıştır.



Duru, kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki kâğıtlara yaptığı bu resimleri dikdörtgen biçimindeki bir kartonun üzerine aşağıdaki gibi yapıştırmıştır.



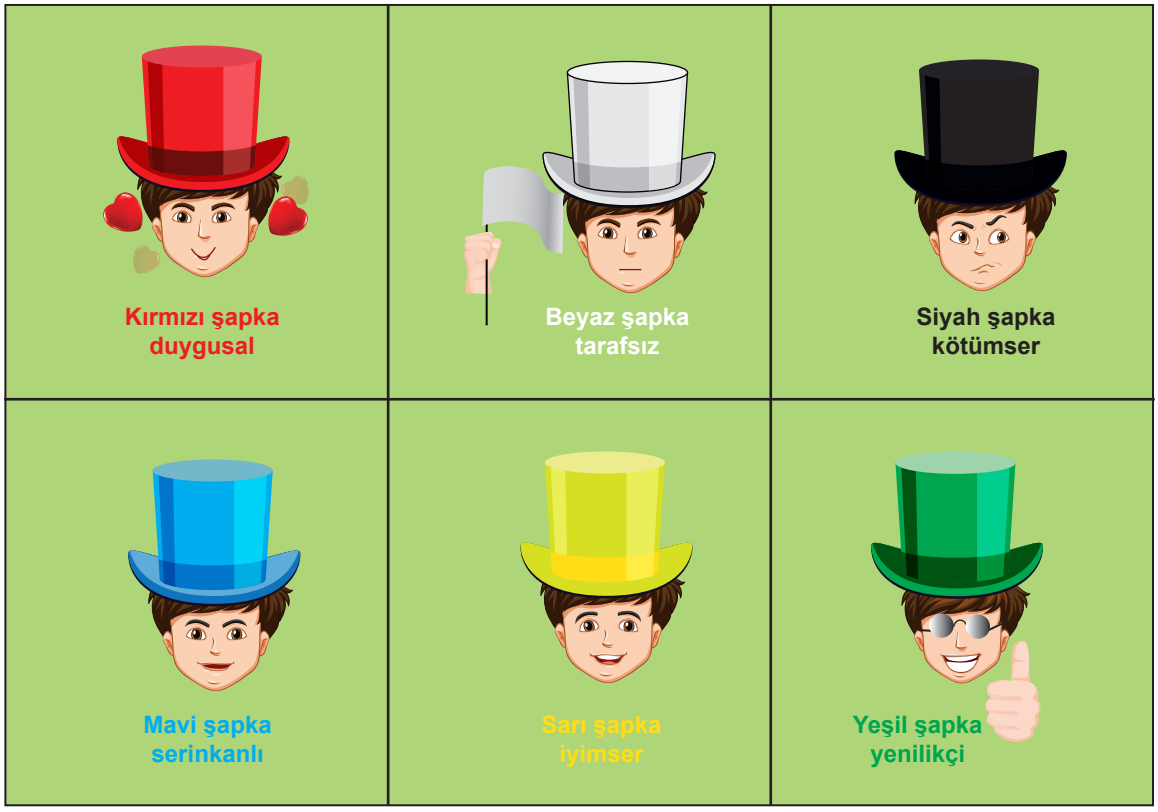
Duru, son olarak kartonun üzerine #Evde23Nisan yazmıştır.

Buna göre bu kartonun resimlerin yapıştırıldığı yüzeyinde, resimlerin dışında kalan bölgenin santimetrekare cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir?

A) $(2x - y)^2$ B) $(2x + y)^2$ C) $(3x - y)^2$ D) $(3x + y)^2$

43. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\text{İstenilen olası durumların sayısı}}{\text{Tüm olası durumların sayısı}}$

İnsanların düşünme biçimleri üzerinde araştırmalarıyla düşünmeyi öğretme konusunda öncülük yapan De Bono, insanların yaygın 6 düşünce biçimini kullandığını belirtmektedir.



Sınıf mevcutları birbirine eşit olan A, B, C, D, E, F sınıflarındaki her öğrenciden kendi düşünme biçimini temsil eden en uygun şapkayı seçmeleri istenmiş ve her öğrenci kendine uygun olduğunu düşündüğü bir şapkayı seçmiştir. Aşağıda her bir şapkayı seçen öğrenci sayıları verilmiştir:

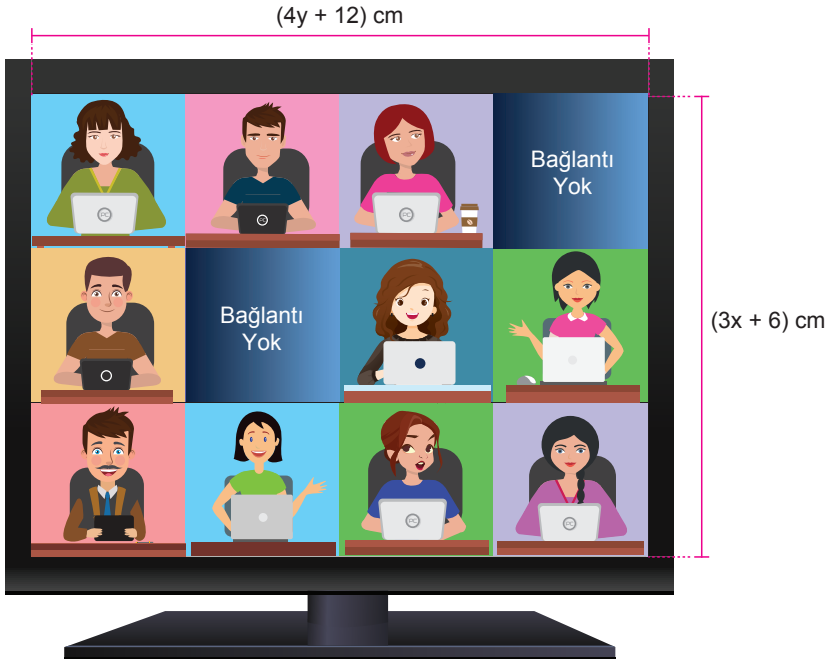
Seçilen Şapka	Kırmızı	Beyaz	Siyah	Mavi	Sarı	Yeşil
Seçen Öğrenci Sayısı	27	26	29	32	25	23

- D sınıfından rastgele seçilen bir öğrencinin iyimser düşünceye sahip olma olasılığı $\frac{1}{3}$'tür.
- D sınıfında tarafsız, kötümser ve serinkanlı düşünce şapkalarını seçenlerin toplam sayısı, yenilikçi şapkayı seçen öğrenci sayısının üç katına eşittir.

Buna göre, D sınıfında duygusal şapkayı seçen öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

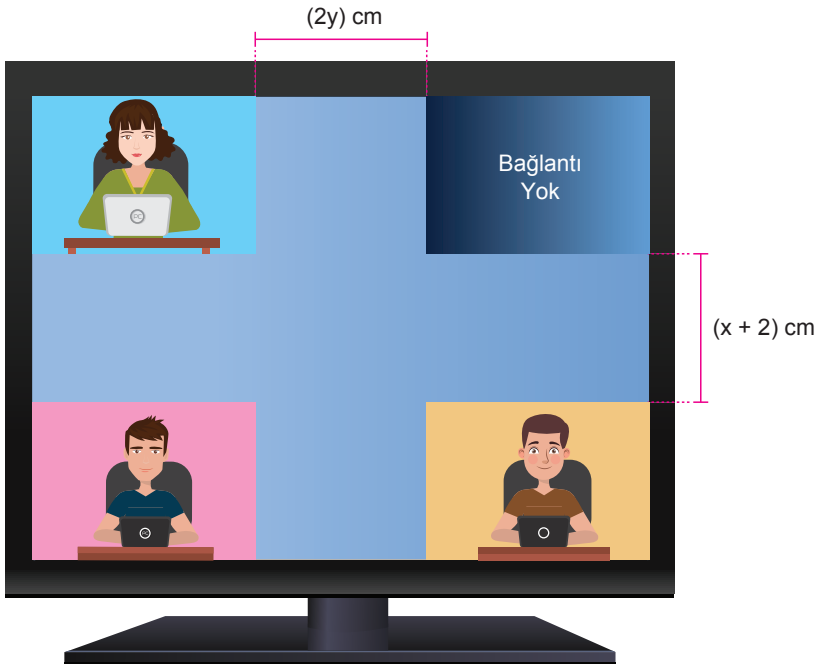
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

44.



1. Görsel

1. görselde yapılmakta olan bir telekonferans görüşmesi sırasında ekranın, aralarında boşluk olmayan dikdörtgen biçiminde 12 eş bölgeye ayrıldığı ancak bu bölgelerin ikisinde bulunması gereken kişilerle bağlantı kurulamadığı görülmektedir.



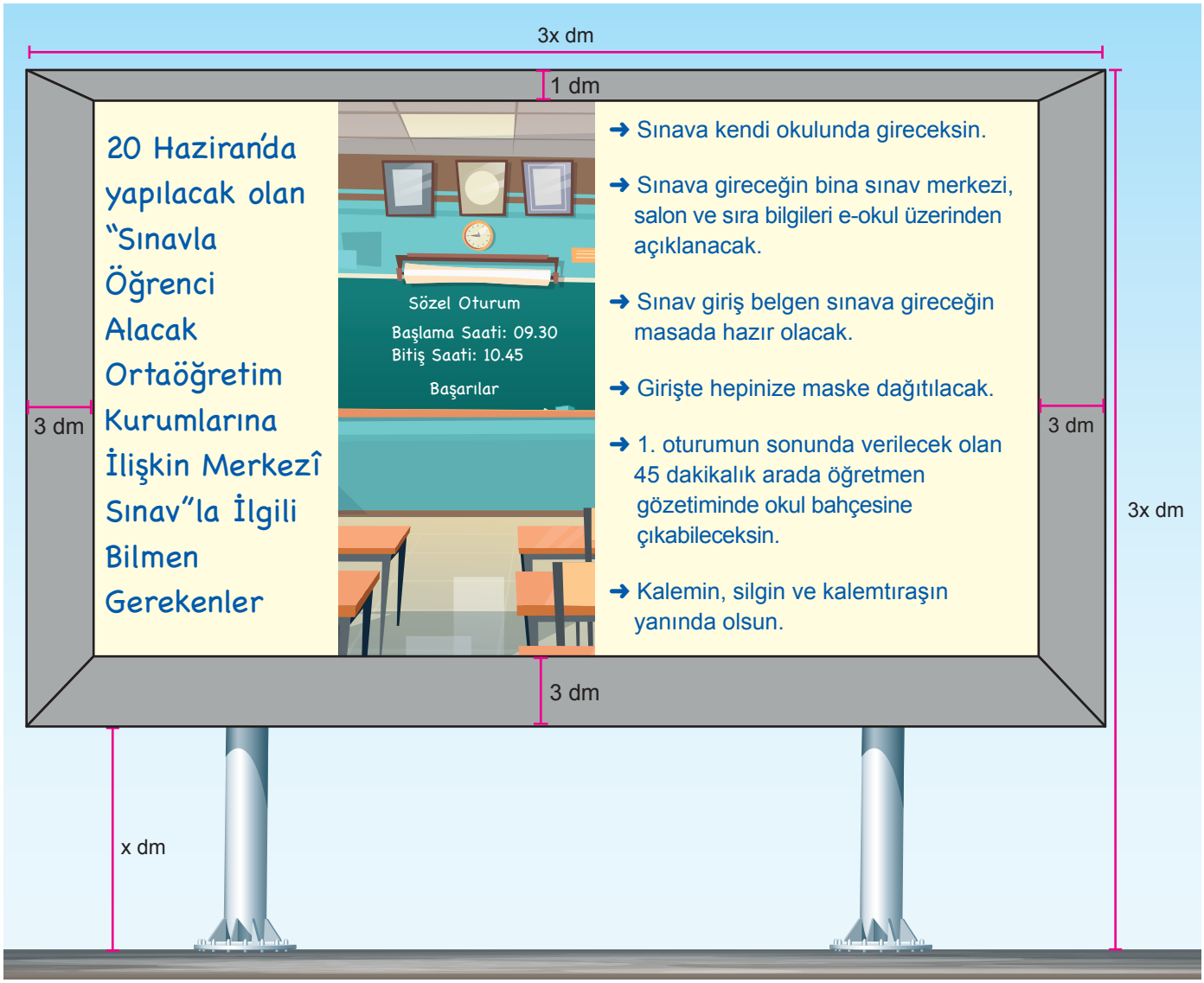
2. Görsel

2. görselde yapılmakta olan başka bir telekonferans görüşmesi sırasında aynı ekranın aralarında boşluklar olan dikdörtgen biçiminde 4 eş bölgeye ayrıldığı ancak bu bölgelerin birinde bulunması gereken kişiyle bağlantı kurulamadığı görülmektedir.

Buna göre, 1. görselde bağlantı kurulamayan kişiler için ayrılan bölgelerin alanları toplamı ile 2. görselde bağlantı kurulamayan kişi için ayrılan bölgenin alanı arasındaki fark santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A) y(x + 2) B) x(2y + 1) C) x(y + 2) D) y(2x + 1)

45. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir tabela görseli verilmiştir.

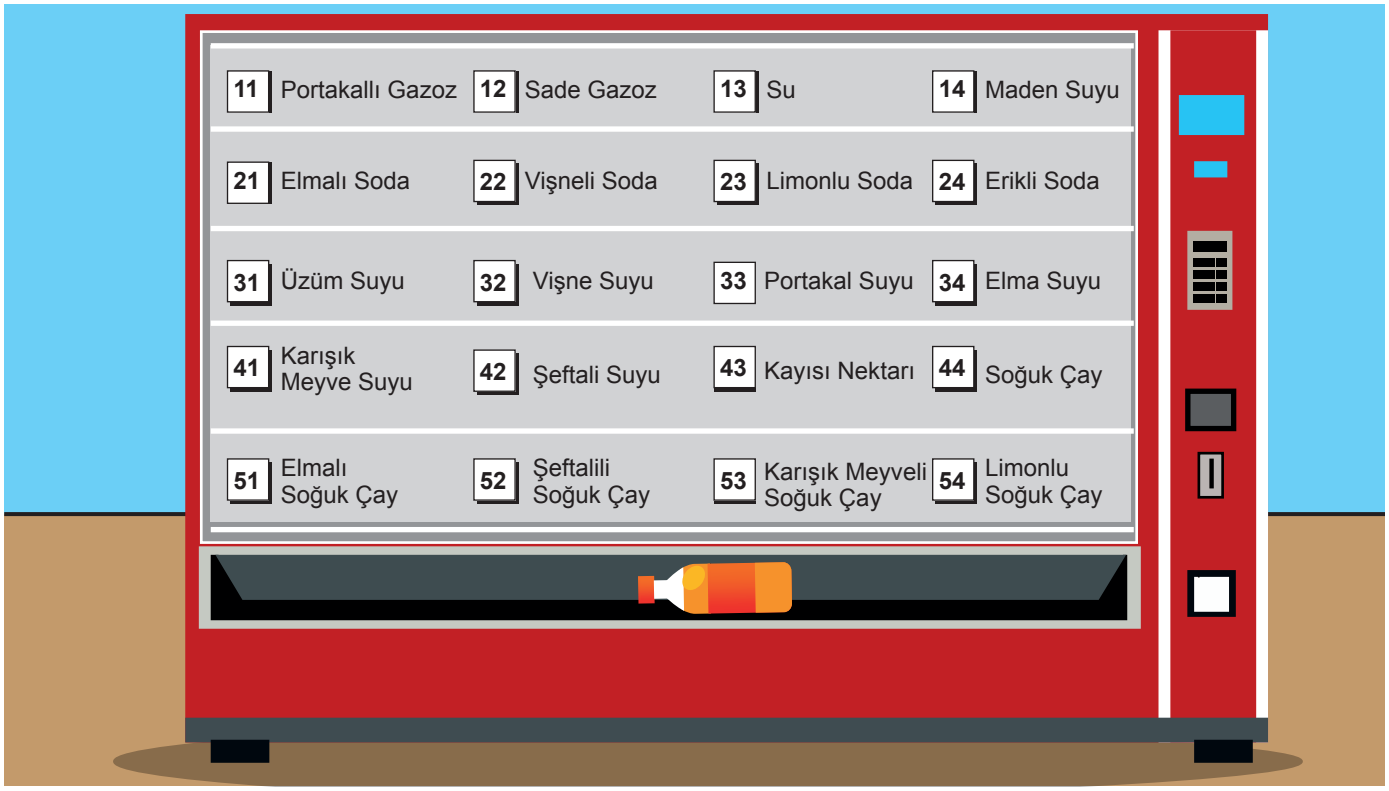


Buna göre, bu tabelada alüminyum çerçevenin içinde kalan afişin kapladığı dikdörtgen biçimindeki bölümün alanı, desimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $6(x^2 - 4x + 4)$ B) $6(x^2 - 5x + 6)$ C) $9(x^2 - 4x + 4)$ D) $9(x^2 - 5x + 6)$

46. Bir içecek makinesindeki tüm içeceklere farklı birer numara verilmiştir.

Bu makineden istenen içecek, numarası tuşlanarak alınmaktadır.



Bu makineden birer içecek almak isteyen Erdem; iki tane asal çarpanı olan, Ayşe ise üç tane asal çarpanı olan bir numarayı tuşlamıştır.

Buna göre Erdem ve Ayşe'nin makineden aldıkları içecekler ile ilgili kaç farklı olası durum vardır?

A) 22 B) 16 C) 11 D) 8

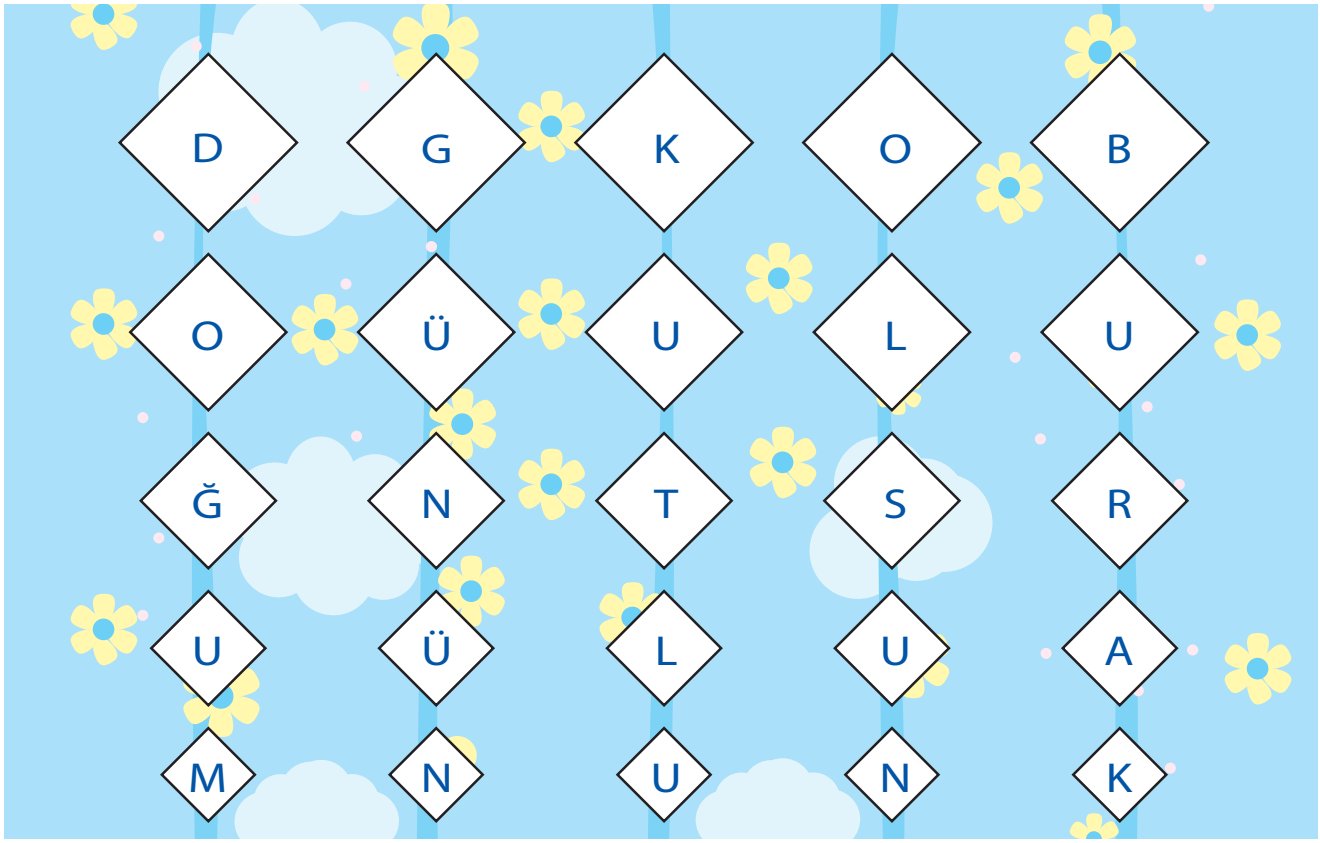
47. 10 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeceklerden bir tane sipariş ediyor ve siparişleri 116 TL tutuyor.

10 kişiden 4'ü meyve suyu, 2'si limonata, 1'i gazoz, diğerleri ise soda ya da ayran içmiştir. Bütün içecekleri özdeş cam bardaklarla servis yapan garson boş bardakları toplarken birini kırmıştır.

Buna göre garsonun kırdığı bardak ile ayran içilmiş olması olasılığı nedir?

A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{3}{10}$ D) $\frac{1}{2}$

48. Ali kardeşinin doğum günü için aşağıdaki süslemeyi hazırlamış ve odasının duvarına aşmıştır.



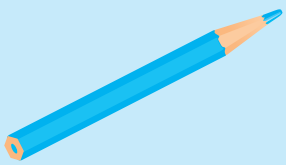
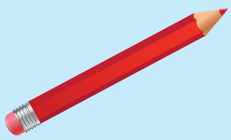
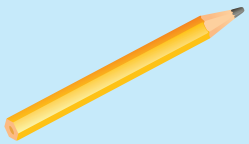
Beşer kareden oluşan bu süslemelerin her birinde en üstteki karelerin alanı $4x^2 + 12x + 9$ cm^2 olup, yukarıdan aşağıya doğru karelerin kenar uzunlukları birer cm azalmaktadır.

Buna göre bu süslemelerde kullanılan <u>en küçük</u> karelerden birinin alanı santimetrekare cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir?

A) $4x^2$ B) $4x^2 - 4x + 1$ C) $4(x^2 - 2x + 1)$ D) $4x^2 - 6x + 9$

49. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Aşağıda internet üzerinde alışveriş yapılan bir sitede satılan üç farklı marka kalemin satış fiyatları verilmiştir.

A Marka	B Marka	C Marka
		
12 TL	10 TL	15 TL

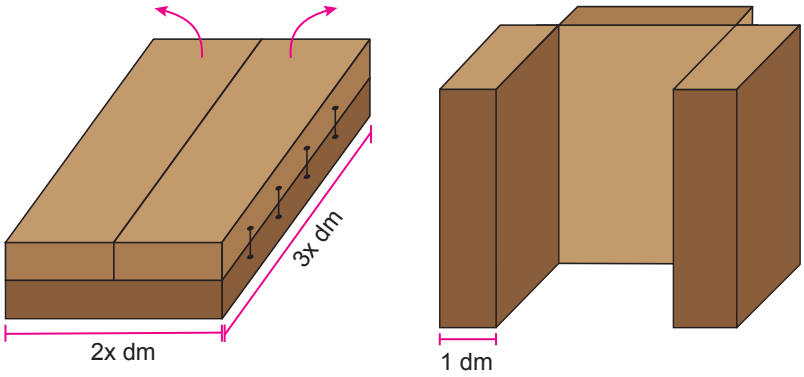
Duru bu kalemlerden toplam 10 tane satın almıştır.

Duru'nun satın aldığı kalemler arasından rastgele seçtiği bir kalemin, A marka olma olasılığı B marka olma olasılığından daha fazla, C marka olma olasılığında daha azdır.

Buna göre Duru'nun satın aldığı kalemler için ödediği toplam para <u>en az</u> kaç liradır?

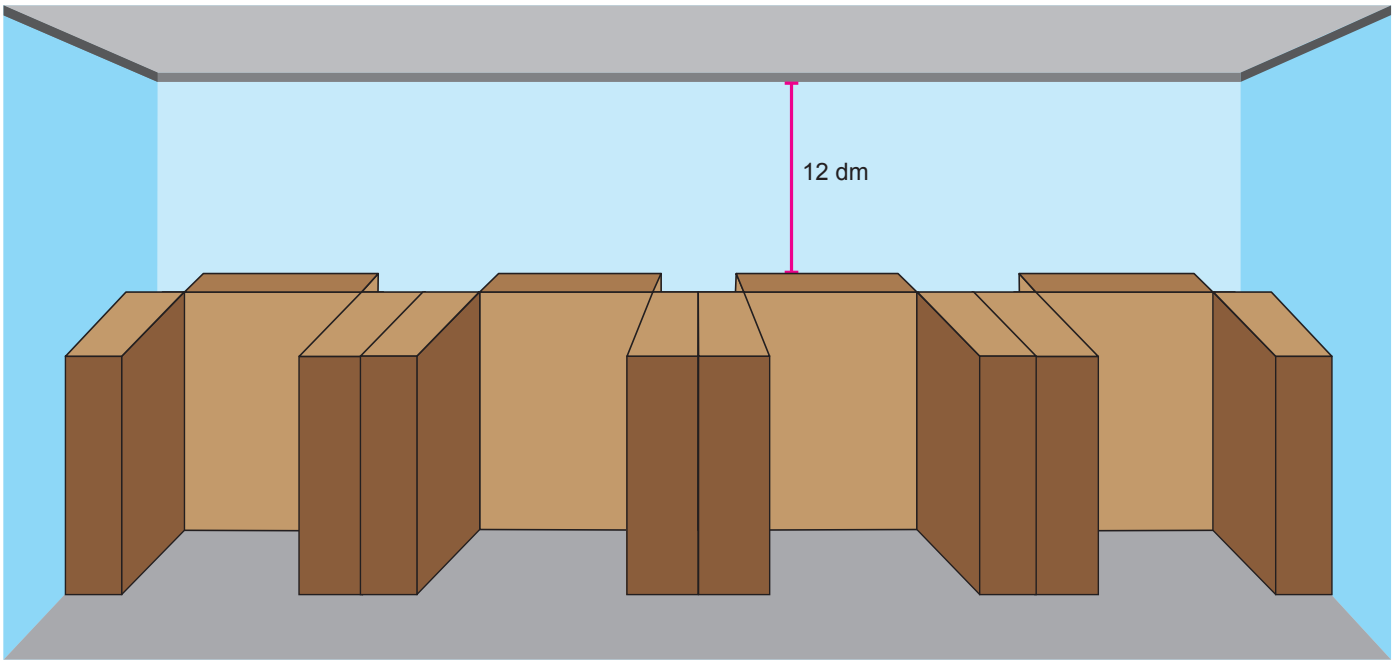
A) 129 B) 131 C) 133 D) 135

50. Aşağıda dikdörtgenler prizması biçimindeki üç parçadan oluşan bir kabinin açık ve kapalı durumlardaki görünümleri verilmiştir.



Bu kabinin iki küçük parçası birbirine paralel, büyük parçası ise küçük parçalarla dik konumda olacak şekilde açılmaktadır.

Açık hâlde bulunan 4 adet kabin yanyana ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizilerek iki duvar arasını tam olarak kaplamıştır.



Buna göre kabinlerin yerleştirildiği iki duvar arasında kalan dikdörtgen biçimindeki karşı duvarın desimetrekare cinsinden yüzey alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A) $24(x^2 + 5x + 4)$ B) $24(x^2 + 8x + 16)$ C) $36(x^2 + 5x + 4)$ D) $36(x^2 + 8x + 16)$

51. Aşağıda bir matematik öğretmeninin geliştirdiği bir yazılımın giriş sayfası verilmiştir.

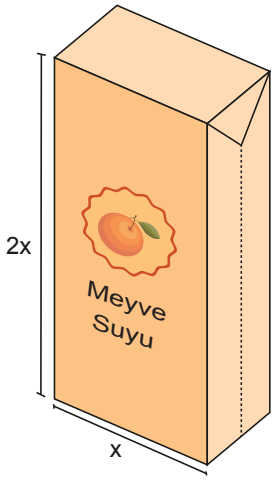
Bu yazılıma giriş yapabilmek için ekranda görünen soruyu doğru cevaplamak gerekmektedir.

Bu yazılıma giriş yapmak isteyen Kuzey kareköklü ifadelerden rastgele birini seçip işaretlemiştir.

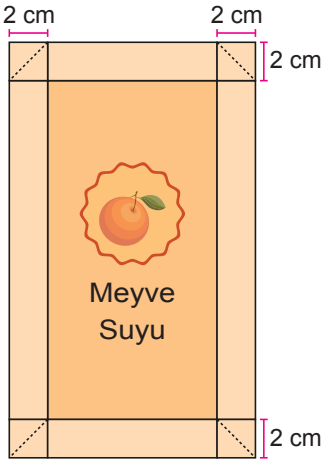
Buna göre Kuzey'in vermiş olduğu bu cevap ile yazılıma giriş yapabilmiş olması olasılığı nedir?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{5}{8}$

52. Aras, Şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki boş meyve suyu kutusunu geniş yüzeylerinden bastırarak Şekil 2'deki hâle getirmiştir.



Şekil 1



Şekil 2

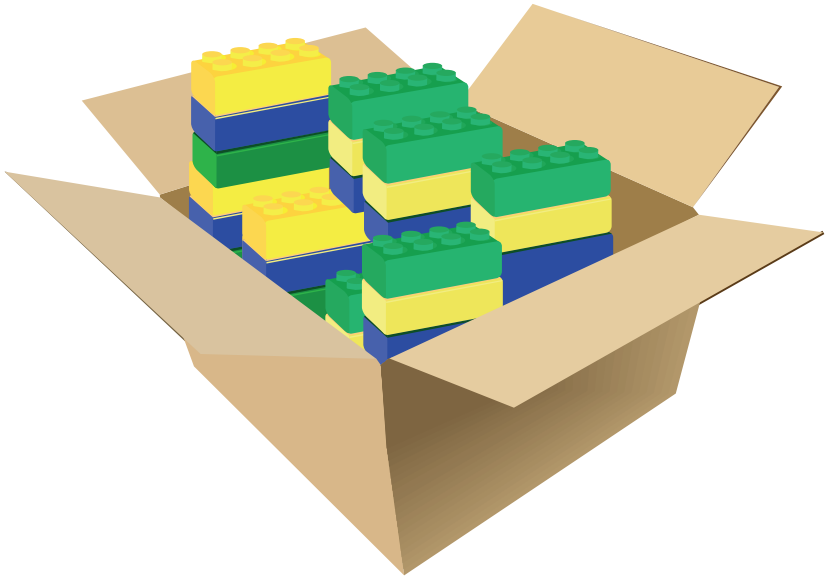
Buna göre meyve suyu kutusunun Şekil 2'deki hâlinin dikdörtgen biçimindeki ön yüzünün santimetrekare cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir?

A) $4(x^2 + 6x + 8)$ B) $2(x^2 + 6x + 8)$ C) $4(x^2 + 3x + 2)$ D) $2(x^2 + 3x + 2)$

53. *Sadece 1'e ve kendisine bölünebilen 1'den büyük doğal sayılara* ***asal sayı*** *denir.*

$$\textit{Bir olayın olma olasılığı} = \frac{\textit{İstenen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$$

Aşağıdaki kutuda renkleri dışında özdeş yirmişer tane sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçaları vardır.



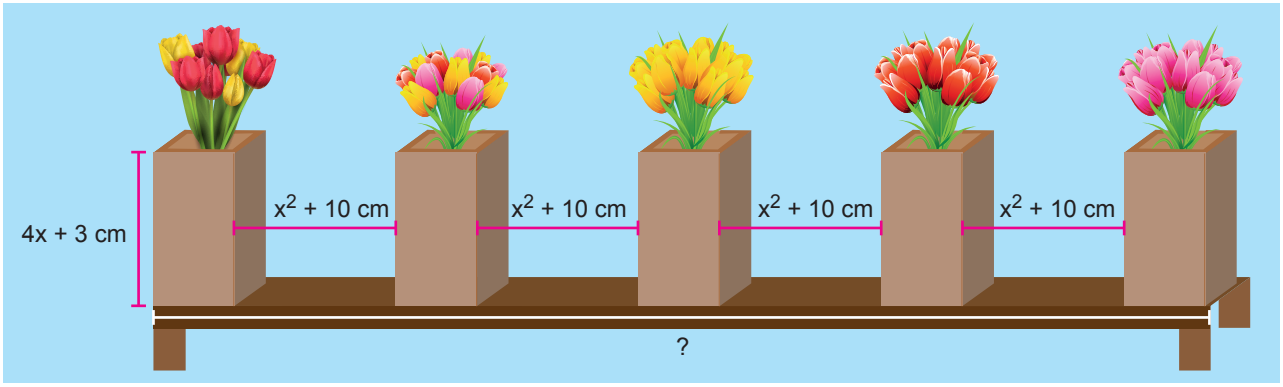
Duru bu kutudan 20 tane yapboz parçası alıp bir yapı oluşturmuştur.

Duru'nun oluşturduğu bu yapıdaki sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçalarının sayıları farklı asal sayılardır.

Buna göre kutuda kalan yapboz parçaları arasından rastgele seçilen bir parçanın renginin yeşil olma olasılığı en az kaçtır?

A) $\frac{9}{20}$ B) $\frac{17}{40}$ C) $\frac{3}{8}$ D) $\frac{7}{40}$

54. Düz bir rafın üzerine özdeş 5 vazo, aşağıdaki gibi aralarında eşit mesafe olacak biçimde aynı doğrultuda dizilmiştir.

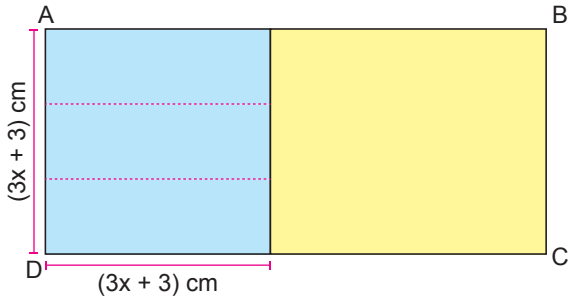


Kare prizma biçimindeki bu vazoların dikdörtgen biçimindeki yüzeylerinin alanları $16x^2 - 9$ santimetrekaredir.

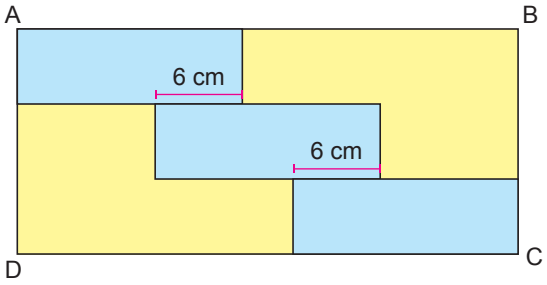
Vazoların biri rafın en solunda biri ise en sağında durduğuna göre bu rafın santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A) $(2x + 3)^2$ B) $(2x + 5)^2$ C) $(4x + 1)^2$ D) $(4x + 5)^2$

55. Şekil 1'de köşeleri A, B, C, D noktaları olan dikdörtgen şeklindeki sarı renkli karton üzerine konulan kare biçimindeki mavi renkli karton gösterilmiştir.



Şekil 1



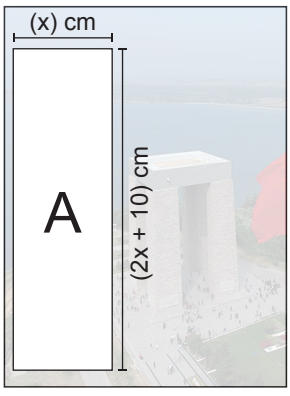
Şekil 2

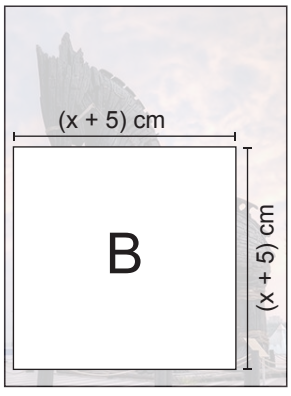
Mavi renkli karton Şekil 1'deki gibi 3 eş dikdörtgen parçaya ayrılıyor. Ayrılan her parça bir üstündeki mavi renkli karton parçasının kenarıyla 6 cm temas edecek şekilde Şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor.

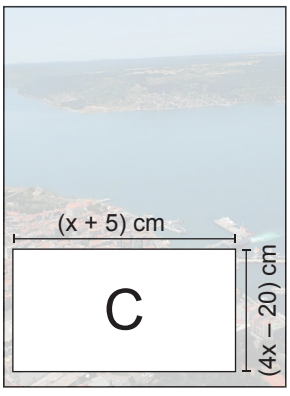
Şekil 2'deki sarı renkli bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A) $18(x + 1)^2$ B) $18(x^2 - 1)$ C) $9(x - 1)^2$ D) $9(x^2 - 1)$

56. Aşağıdaki şekilde bir derginin iç sayfa tasarımında kullanılan dikdörtgen şeklindeki A, B ve C reklam alanlarının ebatları gösterilmektedir. Dergideki reklam ücretleri, reklam alanları ile orantılı olarak belirlenmiştir.



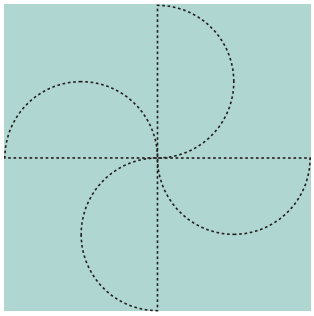




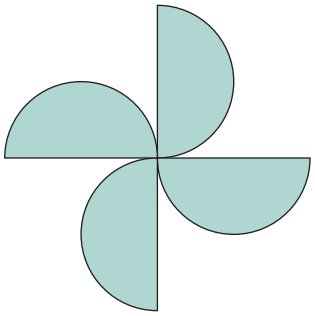
A bölgesinin reklam ücreti B bölgesinin reklam ücretinden 25 TL fazla olduğuna göre C bölgesinin reklam ücreti kaç TL'dir?

A) 100 B) 125 C) 150 D) 175

57. *Yarıçapı r olan dairenin alanı πr^2 formülü ile hesaplanır.*



Şekil 1



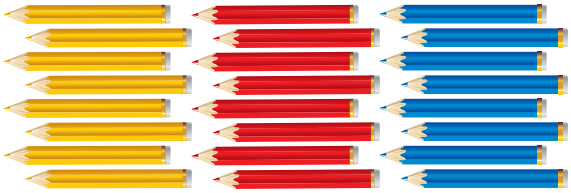
Şekil 2

Gamze, kare biçimindeki kâğıda Şekil 1'deki gibi çapları karenin kenarlarına paralel olarak çizilmiş dört eş yarım daireyi, kesikli çizgilerle gösterilen yerlerden keserek Şekil 2'deki çiçek modelini elde ediyor. Şekil 2'deki çiçek modelinin bir yüzünün alanı $6x^2 + 24x + 24$ cm^2 dir.

Buna göre Şekil 1'deki kâğıdın bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? ($\pi = 3$ alınız)

A) $x^2 + 4x + 4$ B) $4x^2 + 16x + 16$ C) $9x^2 + 36x + 36$ D) $16x^2 + 64x + 64$

58. Aşağıdaki görselde verilen 8 sarı, 8 mavi ve 8 kırmızı renkli kalem karıştırılarak I ve II numaralı kalemliklere eşit sayıda rastgele dağıtılmıştır.



- Her iki kalemlikten de rastgele çekilen bir kalemin sarı renkli olma olasılıkları birbirine eşittir.
- I numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin mavi renkli olma olasılığı, II numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin mavi renkli olma olasılığından büyüktür.

Buna göre II numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin kırmızı renkli olma olasılığı en az kaçtır?

A) $\frac{2}{12}$ B) $\frac{3}{12}$ C) $\frac{5}{12}$ D) $\frac{7}{12}$

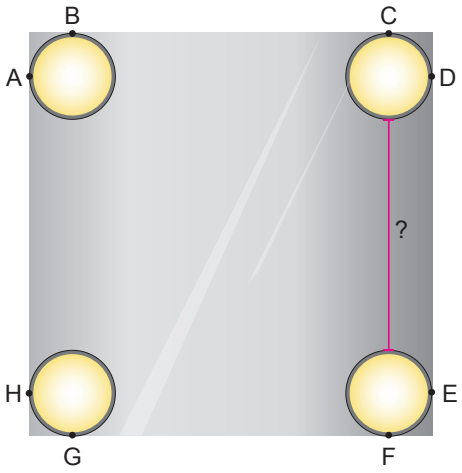
59. Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı teknoloji tasarım dersinde her grupta eşit sayıda öğrenci ve en az 2 kız öğrenci olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır.

Birinci gruptan seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı $\frac{3}{4}$, ikinci gruptan seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı $\frac{7}{8}$'dir.

Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16

60. Kare şeklindeki aynanın üzerine birbiri ile eş, dört tane daire şeklinde spot aydınlatma lambası takılmıştır.

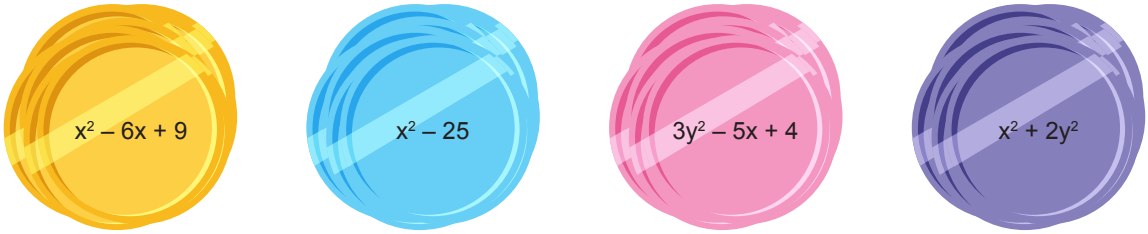


Her bir lambanın yarıçapı $\frac{x}{2}$ santimetredir ve belirtilen noktalarda aynanın kenarlarına değmektedir.

Aynanın alanı $(9x^2 + 30x + 25)$ cm^2 olduğuna göre ardışık iki spot lamba arasındaki uzaklık santimetre cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir?

A) $x + 5$ B) $x - 5$ C) $2x + 5$ D) $3x - 5$

61. Bir bilgisayar oyununda para birimi olarak "mat" kullanılmaktadır. Bu oyundaki mat para birimine ait para çeşitleri aşağıda verilmiştir.



Bu para çeşitlerinin değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

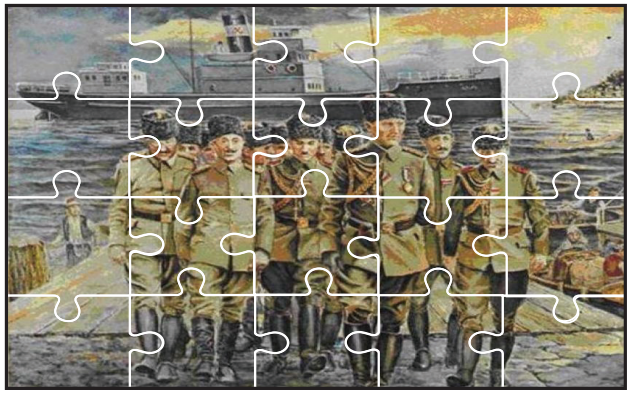
Tam kare özdeşliği belirten cebirsel ifadeler 100 mat, iki kare farkı özdeşliği belirten cebirsel ifadeler 200 mat, diğer cebirsel ifadeler ise katsayılar toplamı kadar mat değerine sahiptir.

Buna göre bu bilgisayar oyununda 914 mat değerinde bir ürün almak isteyen kişi bu paralardan <u>en az</u> kaç tanesi ile bu ürünü hiç para üstü almadan satın alabilir?

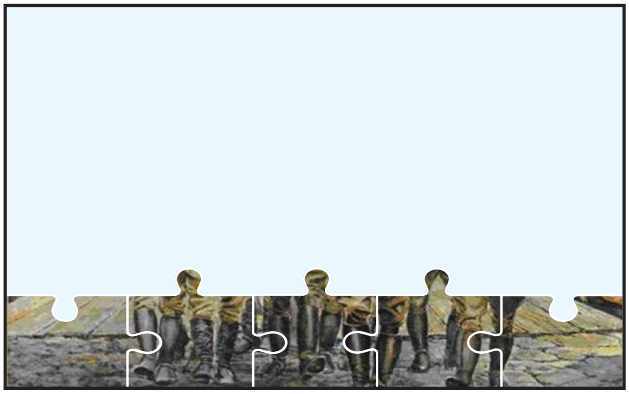
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

62. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Şekil 1'deki yapbozda köşelerde bulunan parçaların iki kenarı, kenarlarda bulunan diğer parçaların ise bir kenarı düzdür. Ortada kalan parçaların ise düz olan bir kenarı yoktur.



Şekil 1



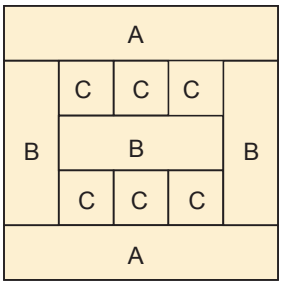
Şekil 2

Eda Beren Şekil 1'deki 20 parçadan oluşan yapbozun 1 parçasını kaybetmiştir. Elinde kalan parçaların bir kısmını Şekil 2'deki gibi birleştirmiştir.

Buna göre yapbozun kaybolan parçasının, tek kenarı düz olan bir parça olma olasılığı nedir?

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{7}{15}$ C) $\frac{9}{20}$ D) $\frac{3}{10}$

63. Kare şeklindeki bir kâğıdın bir yüzü aşağıdaki gibi dikdörtgensel ve karesel bölgelere ayrılmıştır.



Aynı harflerle gösterilen bölgeler eş ve C karesel bölgelerinden her birinin alanı $4x^2$ santimetrekaredir.

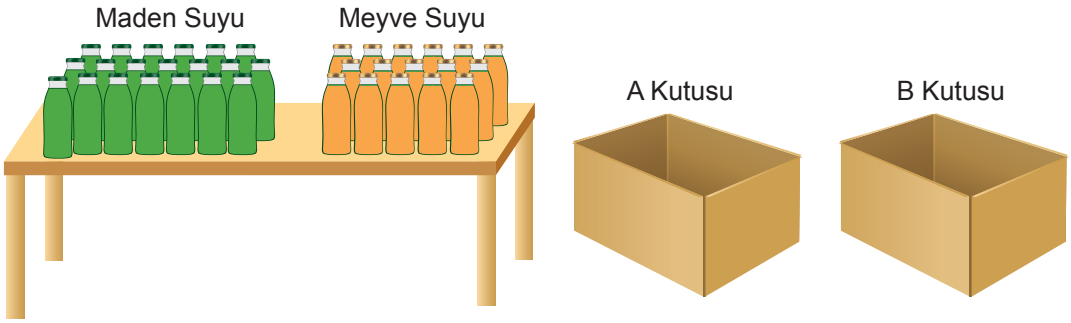
Buna göre başlangıçta verilen kare şeklindeki kâğıdın çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 32x B) 36x C) 40x D) 44x

64. *Bir olayın olma olasılığı* $= \frac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Bir masanın üstünde renkleri dışında özdeş olan 20 adet maden suyu şişesi ve 16 adet meyve suyu şişesi bulunmaktadır.

Bu şişelerden belirli sayıda alınıp A kutusuna, kalan şişeler ise B kutusuna yerleştiriliyor.



A kutusundan rastgele alınan bir şişenin maden suyu şişesi olma olasılığı $\frac{1}{4}$'tür.

Buna göre B kutusundan rastgele alınan bir şişenin maden suyu şişesi olma olasılığı en fazla kaçtır?

A) $\frac{17}{24}$ B) $\frac{16}{20}$ C) $\frac{15}{16}$ D) 1

65. *Bir olayın olma olasılığı* $= \frac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Bir boya fabrikasında beyaz ve kırmızı renkli boya dolumu yapan dört makine vardır. Bu makinelerin belirli sürelerde doldurdukları özdeş boya tenekelerinin sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo: Belirli Sürelerde Doldurulan Boya Tenekelerinin Sayıları

	1. Makine (15 dakika)	2. Makine (10 dakika)	3. Makine (20 dakika)	4. Makine (30 dakika)
Beyaz Boya Doldurulan Teneke Sayısı	3	4	5	6
Kırmızı Boya Doldurulan Teneke Sayısı	1	2	3	x
Doldurulan Toplam Teneke Sayısı	4	6	8	6 + x

Bu dört makine aralıksız bir saat çalıştıktan sonra doldurulan tüm tenekeler arasından rastgele alınan bir tenekenin 1. makinede doldurulmuş olma olasılığı, 4. makinede doldurulmuş olma olasılığına eşittir.

Buna göre tüm tenekeler arasından rastgele alınan bir tenekenin kırmızı boya doldurulmuş olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{3}{10}$ B) $\frac{29}{92}$ C) $\frac{11}{32}$ D) $\frac{15}{42}$

66. Efe kısa kenarının uzunluğu 2x santimetre olan Şekil 1'deki resmin sadece uzun kenarlarını bilgisayarındaki bir program yardımıyla uzatıyor. Daha sonra elde ettiği bu resmi, alanları birbirine eşit olan dikdörtgen şeklinde üç parçaya ayırarak Şekil 2'de gösterilen parçalı tabloyu oluşturuyor.

Şekil 1

Şekil 2

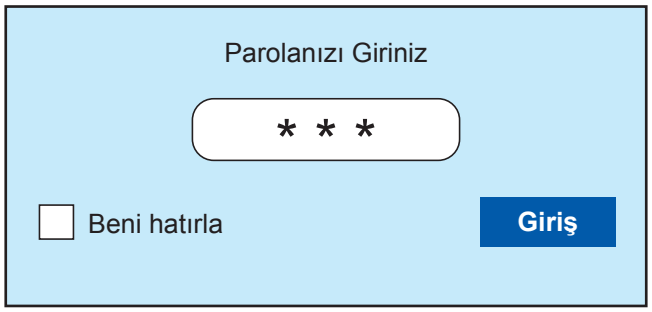
Şekil 1'deki resmin yüzey alanının Şekil 2'de verilen parçalı tablonun toplam yüzey alanına oranı $\frac{1}{3}$'tür.

Buna göre Şekil 1'de verilen tablonun çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4x + y B) 4x + 2y C) 2(2x + 3y) D) 2(2x + 2y)

67. *Bir olayın olma olasılığı* $= \frac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Yaren, yeni aldığı bilgisayarına giriş yaparken kullanmak üzere 3 basamaklı bir sayıyı parola olarak belirleyecektir. Yaren'in 5, 6 ve 7 rakamlarından herhangi ikisini kullanarak oluşturacağı bu parolada aynı rakamlar yan yana olacaktır.



Buna göre Yaren'in parola olarak belirleyeceği sayının 5'e bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{18}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{1}{6}$ D) $\frac{1}{3}$

68. Aşağıda çevresinin uzunluğu (14x + 12) cm olan bir dikdörtgen verilmiştir.

Bu dikdörtgenin kısa kenarlarının her birinin uzunluğu (2x + 3) cm arttırılıp, uzun kenarlarının her birinin uzunluğu (3x + 1) cm azaltıldığında bir kare oluşuyor.

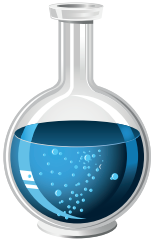
Buna göre oluşan karenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $9x^2 + 12x + 4$ B) $9x^2 + 30x + 25$ C) $9x^2 + 24x + 16$ D) $9x^2 + 6x + 1$

69. *Bir olayın olma olasılığı* = $\frac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Bir karışımda kullanılan A maddesinin 3 mililitresinin kütlesi 1 grama, B maddesinin 2 mililitresinin kütlesi ise 1 grama eşittir.

A Maddesi



3 ml
1 g

B Maddesi

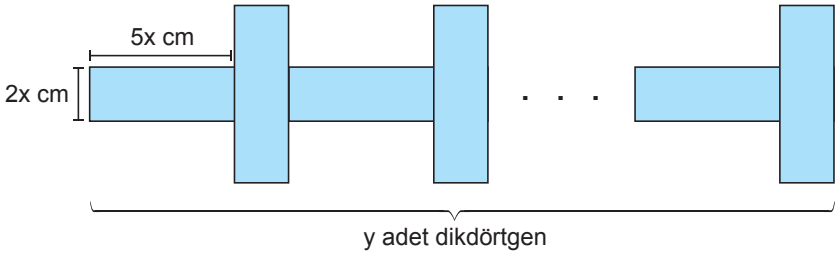
2 ml
1 g

A ve B maddelerinin her birinden, kütleleri gram cinsinden birer pozitif tam sayı olacak şekilde alınarak 10 gramlık bir karışım elde edilmiştir.

Buna göre bu karışımda mililitre cinsinden B maddesinin A maddesinden daha az kullanılmış olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{4}{9}$ C) $\frac{5}{9}$ D) $\frac{2}{3}$

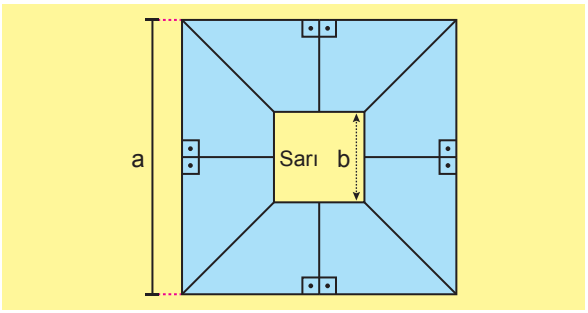
70. Kısa kenar uzunlukları 2x cm, uzun kenar uzunlukları 5x cm olan y adet dikdörtgenin her birinin kısa kenarı bir diğerinin uzun kenarı ile çakıştırılarak aşağıdaki şekil oluşturulmuştur.



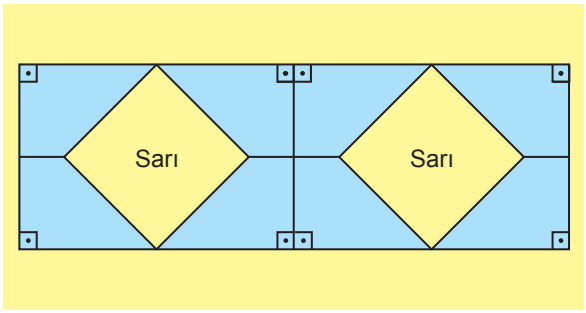
Buna göre oluşan şeklin çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2x(5y + 2) B) 12xy C) x(10y + 7) D) 4x(5y + 1)

71. Sekiz adet eş dik yamuk biçimindeki kağıt, sarı bir karton üzerine Şekil 1'deki gibi yapıştırıldığında bir kenar uzunluğu a cm olan bir kare ve bu karenin içinde bir kenar uzunluğu b cm olan bir adet sarı karesel bölge oluşmuştur.



Şekil 1



Şekil 2

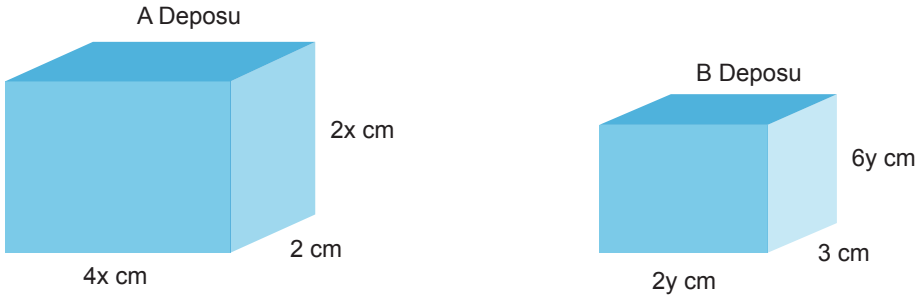
Aynı kâğıtlar bu karton üzerine Şekil 2'deki gibi yapıştırıldığında ise bir dikdörtgen ve bu dikdörtgenin içinde iki adet sarı karesel bölge oluşmuştur.

Buna göre Şekil 2'de oluşan sarı karesel bölgelerin alanları toplamını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(a + b)^2$ B) $(a - b)^2$ C) $a^2 - b^2$ D) $a^2 - ab$

72. *Dikdörtgenler prizmasının hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.*

Dikdörtgenler prizması şeklindeki iki su deposu aşağıda gösterilmiştir. Bu depolardan A deposu dolu, B deposu ise boştur.



A deposundaki su ile B deposu tamamen dolduruluyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi A deposunda kalan suyun hacmini santimetreküp cinsinden veren cebirsel ifadenin çarpanlarından biri değildir?

A) 2x + 3y B) 2x – 3y C) 6x – 4y D) 8x + 12y

73. *Bir olayın olma olasılığı* $= \frac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Bir kitabevinde yapılacak kitap çekilişi için farklı asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan 200'den küçük sayıların her biri ayrı kağıtlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Bu kitabevi alışveriş yapan her müşterisine bu torbadan rastgele bir kağıt çektirerek kitap hediye ediyor. Kağıdın üzerinde yazan sayının bulunduğu aralığa göre hediye edilecek kitap aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

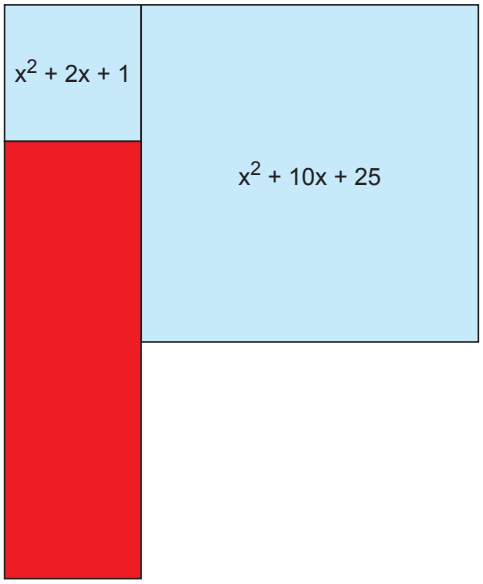
Tablo: Hediye Edilecek Kitap

Sayı Aralığı	Hediye Edilecek Kitap
4-35	A
36-65	B
66-126	C
127-200	D

Buna göre bu kitabevinden alışveriş yapan bir müşterinin hediye olarak C kitabını almış olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$

74. İki karesel ve bir dikdörtgensel bölgenin kenarları çakıştırılarak çevresinin uzunluğu (8x + 30) cm olan aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Karesel bölgelerin santimetrekare cinsinden alanları şekil üzerinde gösterilmiştir.



Verilenlere göre kırmızı dikdörtgensel bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x^2 + 9x + 8$ B) $x^2 + 8x + 9$ C) $2x^2 + 10x + 8$ D) $2x^2 + 11x + 9$

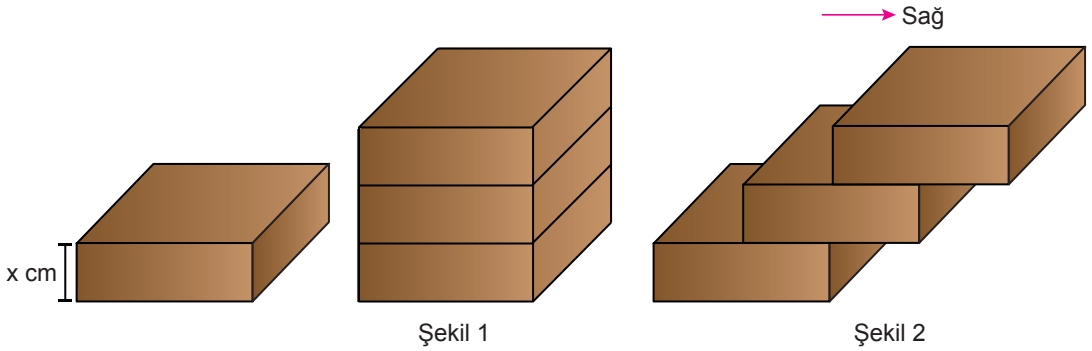
75. *Bir olayın olma olasılığı* $= \frac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Yalnızca limonlu, naneli ve muzlu şekerlerin bulunduğu bir kutuda toplam 20 adet şeker vardır. Bu kutudan 2'si muzlu ve en az birer tanesi limonlu ve naneli olmak üzere toplam 5 adet şeker alınıyor. Kutuda kalan şekerler arasından rastgele alınan bir şekerin muzlu olma olasılığı değişmezken naneli olma olasılığı $\frac{1}{3}$ oluyor.

Son durumda kutuda kalan şekerler arasından rastgele alınan bir şekerin limonlu olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{3}{10}$ C) $\frac{4}{15}$ D) $\frac{1}{3}$

76. Ayrıtlarından birinin uzunluğu x cm olan kare dik prizma şeklindeki üç adet tahta blok, Şekil 1'deki gibi üst üste yerleştirilerek bir küp elde edilmiştir. Bu bloklardan ikisi Şekil 2'deki gibi sağa doğru kaydırıldığında, en üstteki ve ortadaki tahta blokların her biri altındaki tahta bloğun üst yüzeyini iki eş dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.



Şekil 1 Şekil 2

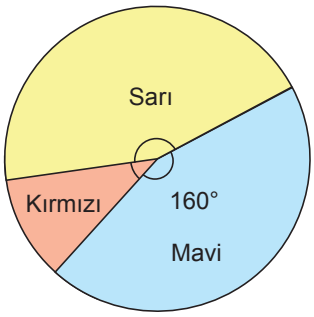
Buna göre Şekil 2'deki cismin yüzey alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $81x^2$ B) $72x^2$ C) $63x^2$ D) $54x^2$

77. *Bir olayın olma olasılığı* $= \frac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Bir torbada bulunan 90 adet topun renklerine göre dağılımı daire grafiğinde, bu torbaya sonradan eklenecek olan topların renkleri ve sayıları ise tabloda verilmiştir.

Grafik: Torbada Bulunan Topların Renklerine Göre Dağılımı **Tablo:** Torbaya Eklenecek Toplar



Renk	Sayı
Kırmızı	30
Mavi	40
Sarı	20

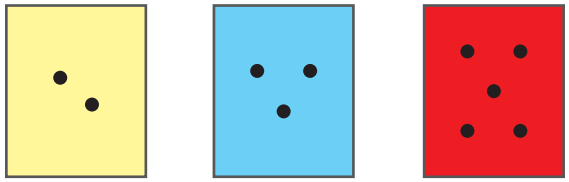
Renkleri dışında özdeş olan bu topların tamamı aynı torbada birleştirildikten sonra bu torbadan rastgele çekilen bir topun mavi renkli bir top olma olasılığı, kırmızı renkli bir top olma olasılığının 2 katıdır.

Verilenlere göre son durumda bu torbadan rastgele çekilen bir topun sarı renkli bir top olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{2}{9}$ D) $\frac{5}{9}$

78. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Bir kutuda sarı, mavi ve kırmızı renkli kartlar vardır. Her bir sarı kartın üzerinde 2, her bir mavi kartın üzerinde 3 ve her bir kırmızı kartın üzerinde 5 adet nokta vardır.



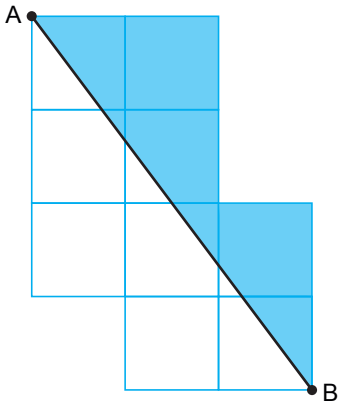
Sarı Mavi Kırmızı

Bu kutudan rastgele çekilen bir kartın sarı olma olasılığı $\frac{1}{2}$, kırmızı olma olasılığı $\frac{2}{7}$'dir.

Buna göre, bu kutudaki kartların üzerindeki noktaların sayısının toplamı <u>en az</u> kaçtır?

A) 13 B) 24 C) 30 D) 43

79. Eş karelerden oluşan aşağıdaki şeklin çevre uzunluğu (28x + 42) cm'dir. Bu şekil [AB] ile iki parçaya ayrılarak, parçalardan biri aşağıdaki gibi boyanmıştır.



Buna göre, boyalı bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $8x^2 + 12x + 18$

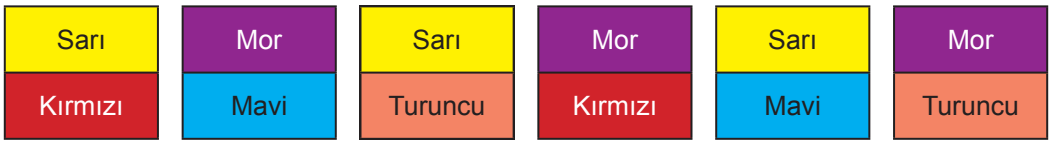
B) $12x^2 + 36x + 18$

C) $16x^2 + 48x + 36$

D) $20x^2 + 60x + 36$

80. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Renkleri dışında özdeş 6 etiketin her birinin birer yüzünde aşağıdaki gibi iki renk bulunmaktadır. Bu etiketlerin tamamı, aynı torbadaki sarı rengin bulunduğu etiket sayısı ile mor rengin bulunduğu etiket sayısı eşit olacak biçimde iki torbaya atılıyor.

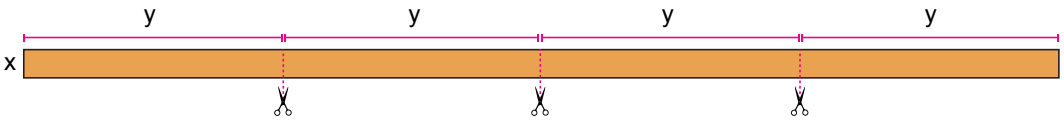


Etiket sayısı fazla olan torbadan rastgele bir etiket seçiliyor.

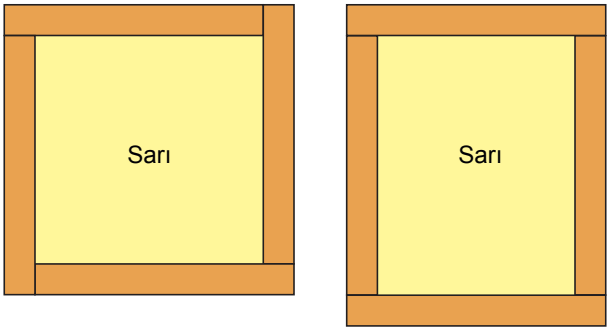
Buna göre, seçilen etikette kırmızı renk bulunma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 0 B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{2}$

81. Kısa kenar uzunluğu x cm, uzun kenar uzunluğu 4y cm olan dikdörtgen şeklindeki tahta aşağıdaki gibi kesilerek dört özdeş dikdörtgen şeklinde parça elde ediliyor.



Bu tahta parçalarının kenarları Şekil 1 ve Şekil 2'deki gibi çakıştırılarak iki farklı çerçeve modeli elde edilmiştir.



Şekil 1 Şekil 2

Buna göre, Şekil 1'deki sarı bölgenin alanının Şekil 2'deki sarı bölgenin alanından kaç santimetrekare fazla olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) x^2 B) y^2 C) $2xy$ D) $4xy$

82. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

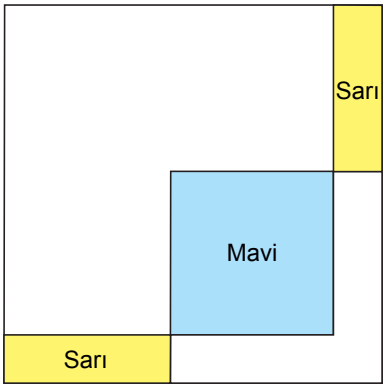
Her birinden 20 adet bulunan mavi ve kırmızı renkli topların tamamı boş iki kutuya atılıyor.

1. kutudan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı $\frac{3}{7}$, 2. kutudan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı $\frac{1}{3}$'tür.

Buna göre, 2. kutuda kaç tane mavi top vardır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12

83. Çevresinin uzunluğu (8x + 32) cm olan dörtgensel bölgenin içine 2 eş dikdörtgen ve 1 kare; dikdörtgenlerin birer kısa kenarı, karenin birer kenarı ile doğrusal olacak biçimde aşağıdaki gibi çizilmiştir. Bu şekillerden kare maviye, dikdörtgenler sarıya boyanmıştır.

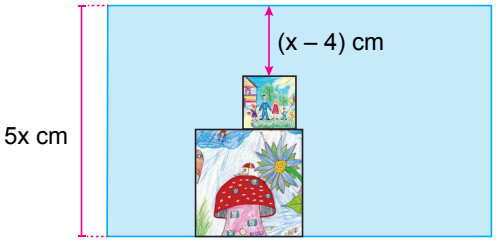


Dikdörtgenlerden birinin çevresinin uzunluğu (2x + 10) cm ve karenin bir kenar uzunluğu dikdörtgenlerden birinin uzun kenar uzunluğuna eşittir.

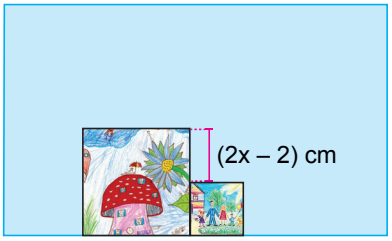
Buna göre, boyanmayan bölgelerin toplam alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) $3x^2 + 28x + 43$ B) $4x^2 + 28x + 52$ C) $3x^2 + 22x + 43$ D) $4x^2 + 22x + 52$

84. Kısa kenar uzunluğu 5x cm olan dikdörtgen şeklindeki panoya; kare şeklinde iki poster panonun kenarları ile çakışacak, posterler arasında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde Şekil 1 ve Şekil 2'deki gibi yerleştirilebilmektedir.



Şekil 1



Şekil 2

Buna göre, büyük posterin bir yüzünün alanının küçük posterin bir yüzünün alanından kaç santimetrekare fazla olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(x - 1)^2$ B) $8(x^2 - 1)$ C) $4x^2 - 8x + 4$ D) $4x^2 - 6x + 1$

85. $\textit{Bir olayın olma olasılığı} = \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

İki raftan oluşan bir çiçeklikte renkleri dışında özdeş; kırmızı, mavi ve sarı renkli saksılar bulunmaktadır. Kırmızı ve mavi saksıların bulunduğu 1. raftaki toplam saksı sayısı 12, sarı ve mavi saksıların bulunduğu 2. raftaki toplam saksı sayısı ise 18'dir.

1. raftan rastgele seçilen bir saksının kırmızı olma olasılığı, 2. raftan rastgele seçilen bir saksının sarı olma olasılığına eşittir.

Buna göre, bu çiçeklikteki mavi saksıların toplam sayısı için kaç farklı olası durum vardır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

86. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Bir fabrikada sadece A marka telefonun bir modelinin siyah ve beyaz renkleri üretilmektedir. Bu fabrikada üretime ilk kez nisan ayında başlanmış, ağustos ayı sonunda üretime son verilmiştir.

Aşağıda bu fabrikanın her ay sonunda o ay ile o aydan önce üretilmiş tüm telefonların sayılarından bazılarını gösteren çizelge verilmiştir. Her ay sonundaki toplam beyaz renkli telefon sayısı, toplam siyah renkli telefon sayısının 2 katıdır.

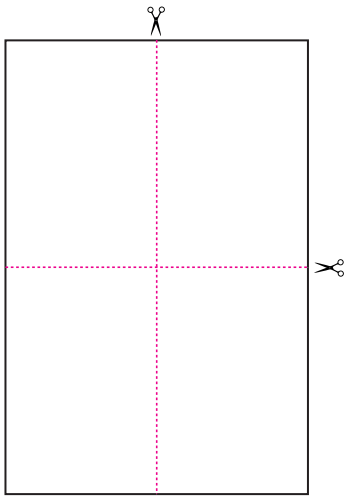
	Nisan Sonu Toplam Telefon Sayısı	**Mayıs Sonu Toplam Telefon Sayısı**	**Haziran Sonu Toplam Telefon Sayısı**	**Temmuz Sonu Toplam Telefon Sayısı**	**Ağustos Sonu Toplam Telefon Sayısı**
Beyaz	40			310	
Siyah			85		250

Bu fabrikadaki tüm telefonlar arasından rastgele seçilen bir telefonun; sadece haziran ayında üretilen beyaz renkli telefon olma olasılığı, sadece temmuz ayında üretilen siyah renkli telefon olma olasılığına eşittir.

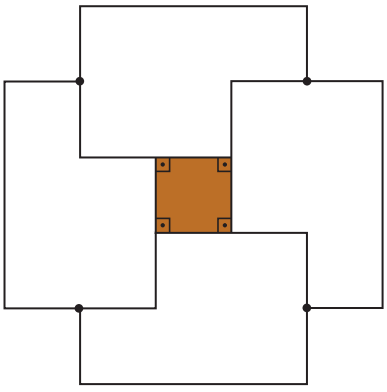
Buna göre, bu telefonlar arasından rastgele seçilen bir telefonun haziran ayından önce üretilmiş olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{13}{50}$ C) $\frac{7}{25}$ D) $\frac{1}{3}$

87. Çevresinin uzunluğu 20a cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kâğıdın kısa kenar uzunluğu uzun kenar uzunluğunun $\frac{2}{3}$ katıdır. Bu kâğıt Şekil 1'deki gibi dikdörtgen şeklinde dört eş parçaya kesilerek ayrılıyor. Daha sonra parçaların her biri kısa kenarlarının orta noktaları çakışacak biçimde yerleştirilerek Şekil 2'deki desen oluşturuluyor.



Şekil 1



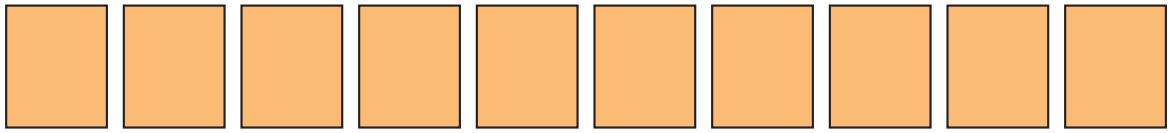
Şekil 2

Buna göre, oluşturulan desendeki boyalı bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $16a^2$ B) $4a^2$ C) $2a^2$ D) a^2

88. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Aşağıda arka yüzleri verilen on kartın her birinin ön yüzünde bir rakam yazılıdır. Kartlarda yazan bu rakamlardan 5 tanesi çift, 5 tanesi tektir.



Bu kartların dört tanesi yan yana dizilerek oluşturulabilecek ve oluşturulamayacak dört basamaklı sayılardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Oluşturulabilen Sayılar	3223, 2465, 3335
Oluşturulamayan Sayılar	5443, 4376, 5564

Buna göre, bu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan rakam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

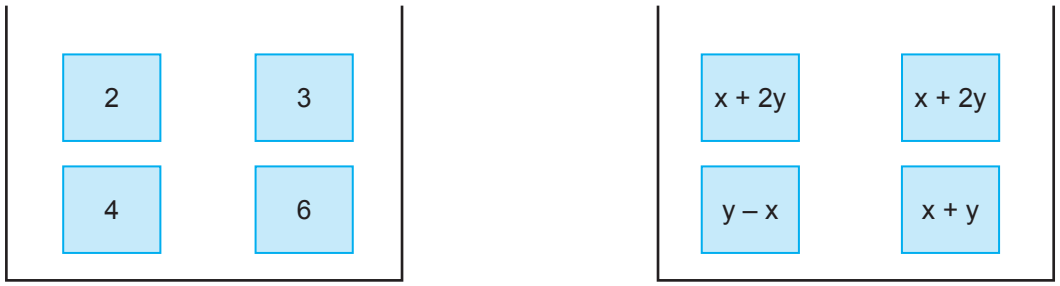
A) 2 olma olasılığı $\frac{2}{5}$'tir.

B) 3 olma olasılığı $\frac{1}{2}$'dir.

C) 5 olma olasılığı $\frac{1}{5}$'tir.

D) 4 olma olasılığı $\frac{1}{10}$'dur.

89. Aşağıda her birinde dörder tane kart bulunan iki kutu verilmiştir.



1. Kutu

2. Kutu

Bu kutuların her birinden en az bir kart seçilip bu kartların üzerindeki ifadeler çarpılarak bir tam kare özdeşlik elde ediliyor. Daha sonra kalan kartlar üzerindeki ifadeler çarpılarak iki kare farkı özdeşliği elde ediliyor.

Buna göre, elde edilen iki kare farkı özdeşliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $4y^2 - 4x^2$

B) $4y^2 - x^2$

C) $36x^2 - 36y^2$

D) $(x + 2y)^2$

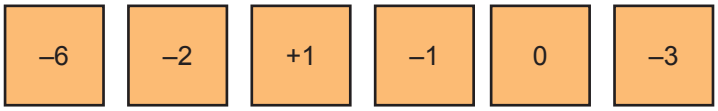
90. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Bir oyunda değerleri dışında özdeş 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki kâğıt paraların her birinden dörder adet vardır. Bu paraların tamamı boş bir torbaya atılıyor. Daha sonra bu torbadan 600 TL değerinde para alınıyor. Bu durumda torbadan alınan para sayısı, torbada kalan para sayısına eşit oluyor.

Buna göre, son durumda bu torbadan rastgele çekilen bir kâğıt paranın değerinin 200 TL olma olasılığı <u>en fazla</u> kaçtır?

A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$

91. Aşağıda ön yüzünde birer tam sayı yazılı olan kartlar verilmiştir.

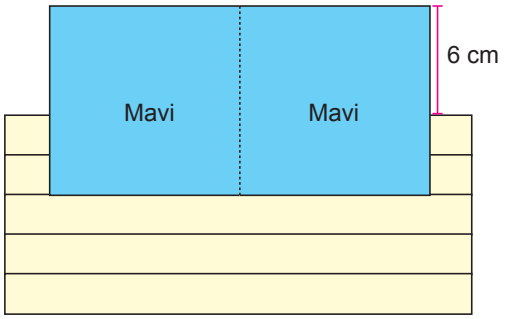


Bu kartlardan, en küçük değere sahip üslü ifade oluşacak şekilde 2 kart seçiliyor. Daha sonra kalan kartlardan biri üs diğeri taban olacak şekilde 2 kart seçilerek bir üslü ifade oluşturuluyor.

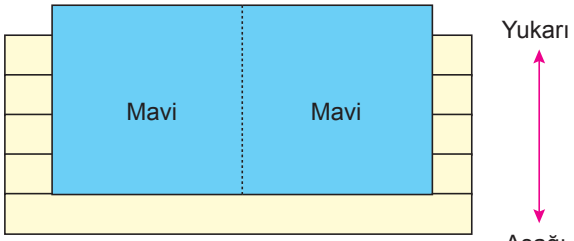
Buna göre, oluşturulan üslü ifadenin değerinin 1'e eşit olduğu kaç farklı olası durum vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

92. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki karton, dört yatay çizgi ile 5 eş dikdörtgene ayrılmıştır. Bu kartonun üzerine iki eş kareden oluşan mavi kâğıt, bir kenarı kartonun 2. yatay çizgisiyle çakışacak biçimde Şekil I'deki gibi yerleştirildiğinde kâğıdın 6 cm'lik kısmı dışarıda kalmaktadır.



Şekil I



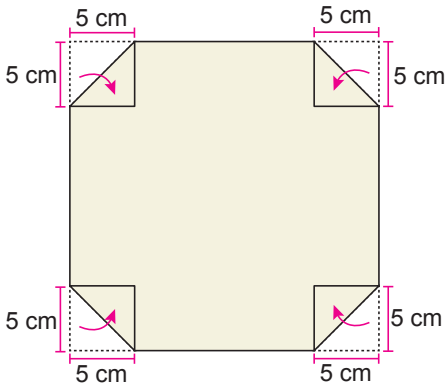
Şekil II

Mavi kâğıt 2x cm aşağı kaydırıldığında mavi kâğıdın bir kenarı Şekil II'deki gibi kartonun 4. yatay çizgisiyle çakışmaktadır.

Buna göre, son durumda mavi kâğıdın karton dışında kalan kısmının bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $8 \cdot (3 - x^2)$ B) $8 \cdot (9 - x^2)$ C) $4 \cdot (9 - x^2)$ D) $4 \cdot (3 - x)^2$

93. Kenar uzunluğu $x\sqrt{2}$ cm olan kare şeklindeki bir kâğıt, köşelerinden aşağıdaki gibi katlanmıştır.



Buna göre, katlama sonucu oluşan sekizgenin bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x^2 - 50$ B) $4x^2 - 50$ C) $(x - 5) \cdot (x + 5)$ D) $2(x - 5) \cdot (x + 5)$

94. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

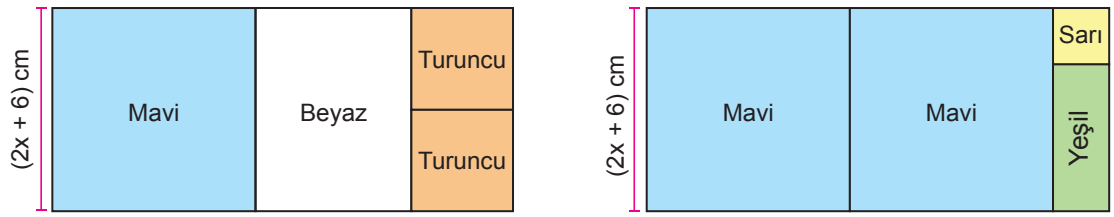
İçinde sarı, kırmızı ve mavi bilyelerin bulunduğu bir torbada toplam 30 bilye vardır. Torbaya 1 tanesi sarı olmak üzere mavi, sarı ve kırmızı renkli bilyelerden 6 tane atılıyor.

Son durumda bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı ilk duruma göre değişmemiştir.

Son durumda torbadan rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı olma olasılığı $\frac{1}{3}$ olduğuna göre, mavi olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{5}{12}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{5}$

95. Kısa kenar uzunluğu $(2x + 6)$ cm olan dikdörtgen şeklindeki özdeş iki kâğıttan her biri 3 karesel ve 1 dikdörtgensel bölgeye aşağıdaki gibi ayrılıyor.

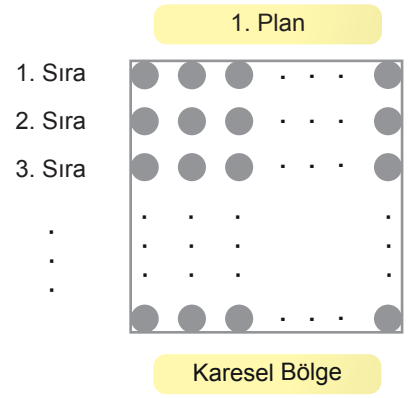


Renkleri aynı olan bölgelerin alanları birbirine eşit ve turuncu bölgelerden birinin bir kenar uzunluğu, sarı bölgenin bir kenar uzunluğundan 2 cm fazladır.

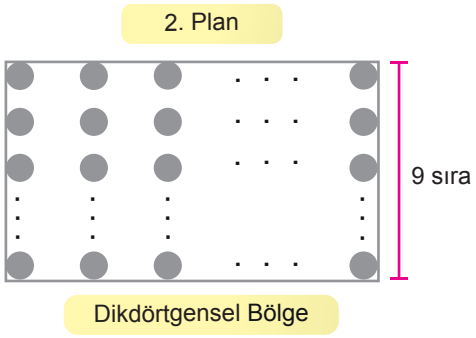
Buna göre, beyaz dikdörtgenin alanının yeşil dikdörtgenin alanından kaç santimetrekare fazla olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $4x^2 + 20x + 10$ B) $3x^2 + 14x + 19$ C) $3x^2 + 26x + 29$ D) $4x^2 + 14x + 20$

96. Bir okul bahçesinde öğrencilerin gösterileri için her daireye bir öğrenci gelecek biçimde önce 1. plandaki gibi karesel bölge şeklinde bir yerleşim planı oluşturulmuştur. 1. planda bulunan toplam öğrenci sayısı $(9x^2 + 36x + 36)$'dır.



Daha sonra karesel bölgenin ilk 6 sırasındaki bütün öğrenciler yerinde kalacak, diğer öğrencilerin tamamı ise 2. plandaki gibi 9 sıradan oluşan bir dikdörtgensel bölge oluşturacaklardır.



Buna göre, 2. planda sadece bir sıradaki öğrenci sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x^2 + 2x + 8$ B) $x^2 + x$ C) $x^2 + 2x$ D) $3x^2 + 3x + 6$

97. *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

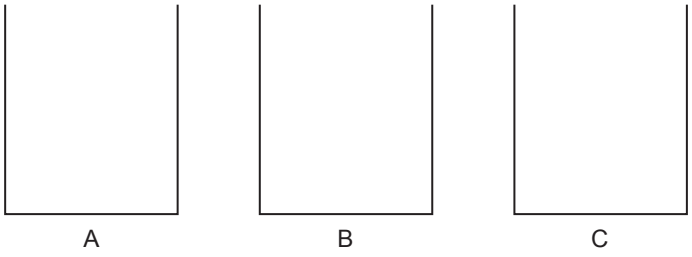
Kare şeklindeki bir kâğıdın tamamı eş karelere ayrılıp bu eş karelerden bazıları maviye, kalanlar ise kırmızıya boyanıyor.

Boyanan eş kareler kesilerek boş bir torbaya atılıyor. Torbadaki eş kare sayısı 100'den az ve torbadan rastgele seçilen bir karenin mavi olma olasılığı $\frac{1}{4}$'tür.

Buna göre, 2 kırmızı kare torbadan alınıp maviye boyanarak torbaya geri atıldığında, rastgele seçilen bir karenin kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) $\frac{5}{8}$ B) $\frac{11}{16}$ C) $\frac{25}{36}$ D) $\frac{23}{32}$

98. Mavi ve kırmızı renkli özdeş kartlar; A, B ve C kutularına her bir kutudaki kart sayısı birbirine eşit olacak biçimde dağıtılıyor.



Kutulardaki kartlar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

- A kutusundan rastgele çekilen bir kartın kırmızı olma olasılığı 1'dir.
- B kutusundan rastgele çekilen bir kartın mavi olma olasılığı $\frac{1}{4}$'tür.
- C kutusundan rastgele çekilen bir kartın kırmızı olma olasılığı 0'dır.

Buna göre A, B ve C kutularındaki kartların tamamı boş bir torbaya atıldıktan sonra bu torbadan rastgele çekilen bir kartın kırmızı olma olasılığı kaçtır?

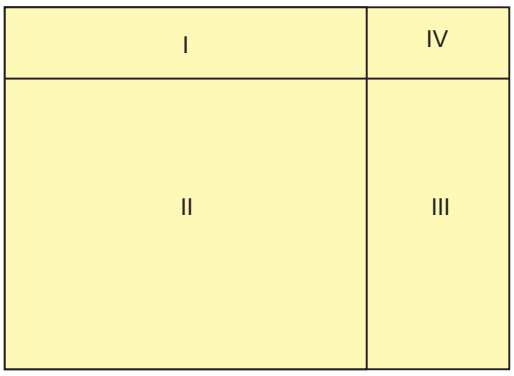
A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{5}{12}$ C) $\frac{7}{12}$ D) $\frac{3}{5}$

99. $25x^2 + Ax + B = (5x - 6)^2$ özdeşliği veriliyor.

Buna göre A + B kaçtır?

A) –96 B) –24 C) 6 D) 36

100. Aşağıdaki dikdörtgen, dört dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır.



I. bölgenin alanı $(a^2 + 3ab)$ birimkare, II. bölgenin alanı $(9b^2 + 3ab)$ birimkare ve III. bölgenin alanı $(6ab)$ birimkaredir.

I ve II. bölgenin tamamı karesel bir bölge oluşturduğuna göre IV. bölgenin alanını birimkare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2a^2$ B) $2b^2$ C) $a^2 + ab$ D) $6a^2b$

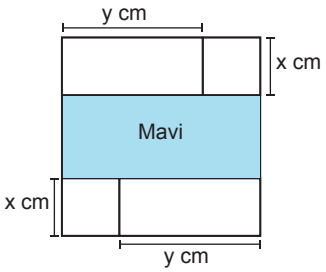
101. Bir turist kafilesi Konya'daki Mevlâna Müzesini ziyaret edecektir. Bu turist kafilesi 1. grupta 6 kadın, 12 erkek turist; 2. grupta ise 30 turist olmak üzere iki gruba ayrılarak müzeyi gezecektir. Kafileye sonradan katılan eşit sayıdaki kadın ve erkek turistlerden kadınlar 1. gruba, erkekler 2. gruba dâhil olmuşlardır.

Bu kafiledeki 1. gruptan rastgele seçilen bir kişinin kadın olma olasılığı $\frac{1}{2}$'dir. 2. gruptan rastgele seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı ise 1. gruptan rastgele seçilen bir kişinin kadın olma olasılığından daha fazladır.

Buna göre bu kafileden rastgele seçilen bir kişinin kadın olma olasılığı en fazla kaçtır?

A) $\frac{19}{60}$ B) $\frac{23}{60}$ C) $\frac{29}{60}$ D) $\frac{35}{60}$

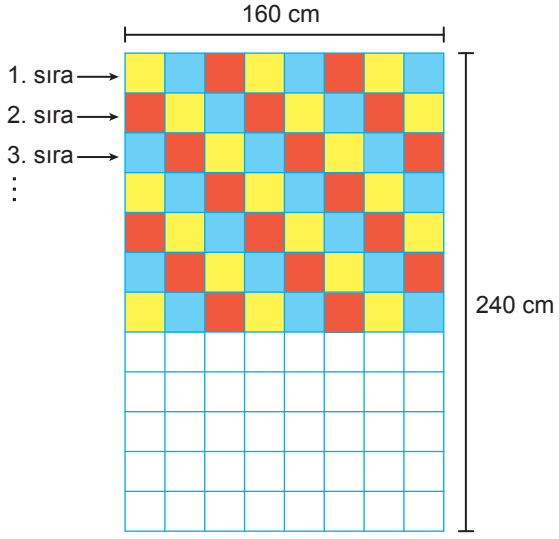
102. Kare şeklindeki bir kâğıt, kenar uzunluğu x cm olan iki eş kareye ve uzun kenar uzunluğu y cm olan iki eş dikdörtgene ayrıldıktan sonra kalan bölge aşağıdaki gibi maviye boyanmıştır.



Buna göre mavi bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(y-x)^2$ B) y^2-x^2+4xy C) x^2-y^2 D) y^2-x^2

103. Bir terzi, kenarlarının uzunluğu 20 cm olan kare şeklindeki sarı, mavi ve kırmızı kumaş parçalarını şekildeki gibi birleştirerek kenarlarının uzunlukları 160 cm ve 240 cm olan dikdörtgen biçiminde bir battaniye dikecektir. Hangi renk kumaştan kaçar tane kumaş parçasına ihtiyacı olduğunu belirleyen ve bunları önceden hazırlayan terzi, bu kumaşları sırasıyla sarı, mavi, kırmızı şeklinde birleştirmiş, her sıranın başında ise kaldığı renkten aşağıdaki gibi birleştirmeye devam etmiştir.

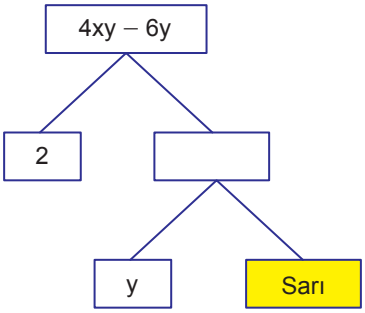


Verilen kurala göre 7. sırayı tamamlayan terzi, kalan kumaş parçalarını bir torbaya koyup bir süre dinlenmiştir. Terzi işe tekrar başladığında bu torbadan rastgele bir kumaş almıştır.

Buna göre, terzinin torbadan aldığı kumaşın kırmızı renkli olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{7}{40}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{13}{40}$ D) $\frac{7}{20}$

104. $4xy - 6y$ cebirsel ifadesi aşağıdaki ağaç diyagramında gösterildiği gibi çarpanlarına ayrılacaktır.



Buna göre, sarı kutuya yazılacak cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2y - 3$ B) $2x - 3y$ C) $2x - 3$ D) $2x$

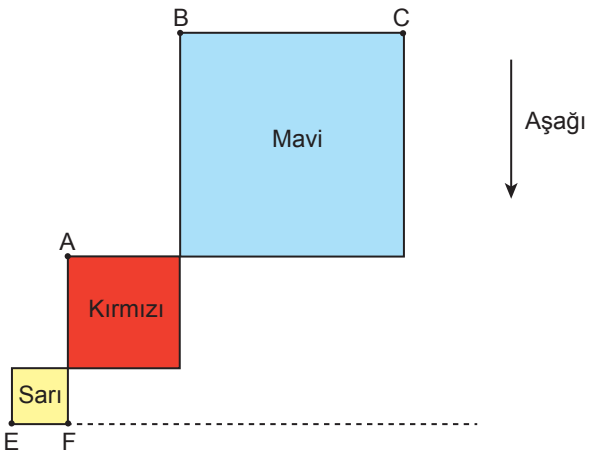
105. Aşağıda, üzerlerinde 1'den 9'a kadar rakamların yazılı olduğu özdeş kartlardan yeterli sayıda vardır.

Bu kartların her birinden, üzerlerinde yazan rakamların belirttiği sayı kadar alınarak boş bir torbaya atılıyor.

Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{17}{45}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{4}{9}$ D) $\frac{2}{3}$

106. Aşağıda verilen kare şeklindeki sarı, kırmızı ve mavi kartonların birer yüzlerinin alanları sırasıyla; x^2 cm^2, $(x^2 + 4x + 4)$ cm^2 ve $(16x^2 + 24x + 9)$ cm^2 dir.

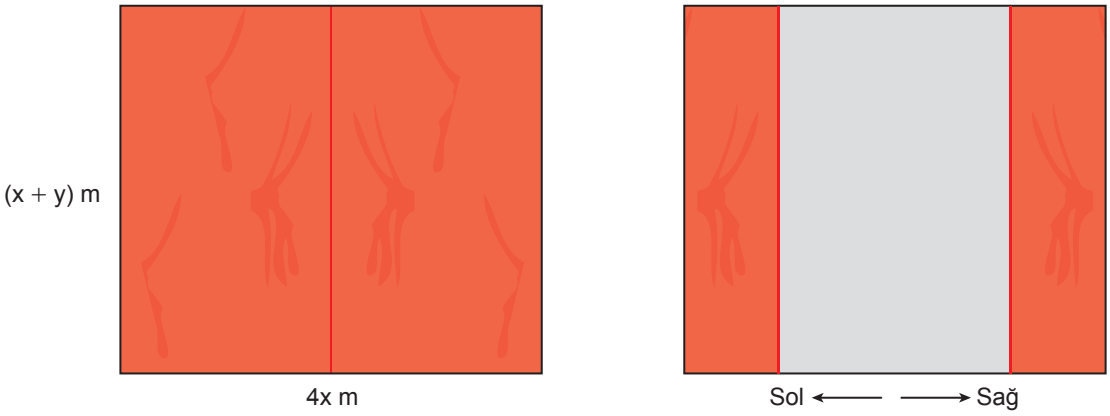


Kartonlar şekildeki konumlarındayken mavi karton A, B ve C noktaları doğrusal olana kadar aşağı yönde kaydırılıyor. Daha sonra mavi karton [EF] boyunca kesilerek altta kalan parça ayrılıyor.

Buna göre, kesilip ayrılan dikdörtgen şeklindeki mavi parçanın bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $8x^2 + 10x + 3$ B) $8x^2 + 2x + 3$ C) $4x^2 + 18x + 9$ D) $4x^2 + 7x + 3$

107.



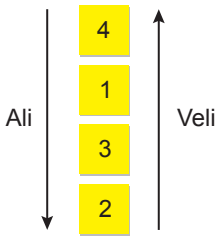
Şekil I **Şekil II**

Eş iki parçadan oluşan bir tiyatro perdesi kapalı konumdayken yüksekliği ve genişliği Şekil I'de verilen dikdörtgensel bölgeyi kapatmaktadır. Bu perde, Şekil II'deki gibi sağa ve sola eşit mesafelerde kaydırılarak açıldığında kapladığı iki dikdörtgensel bölgenin alanları toplamı $(2x^2 + 2xy)$ m^2 dir.

Buna göre, perdenin Şekil II'deki konumuna getirilmesi için sağa ve sola toplam kaç metre kaydırıldığını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{x}{2}$ B) $\frac{3x}{2}$ C) $2x$ D) $3x$

108. Ali alt alta yazılmış dört rakamdan oluşan sıralamaları yukarıdan aşağıya; Veli ise aşağıdan yukarıya doğru dört basamaklı sayı biçiminde okumaktadır. Aşağıda verilen sıralamayı Ali "dört bin yüz otuz iki", Veli ise "iki bin üç yüz on dört" biçiminde okumuştur.



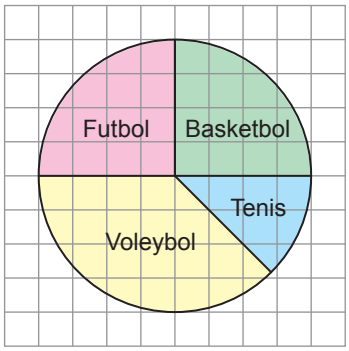
Yukarıda verilen sıralamadaki rakamlardan herhangi ikisinin birbirleriyle yer değiştirmesiyle elde edilen tüm yeni olası sıralamaları verilen kurala göre tekrar okuyan Ali ile Veli, bu sayıların okunuşlarını özdeş kartlara her bir kartta bir sayının okunuşu olacak şekilde yazarak boş bir torbaya atıyorlar.

Buna göre, torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde "iki bin yüz otuz dört" **yazılı olması olasılığı kaçtır?**

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{12}$ D) 0

109. Bir okulda dört farklı spor dalında kurs düzenlenmiştir. Her bir öğrenci sadece bir spor dalından kursa katılabilecektir. Kursa katılan öğrencilerin sayılarının spor dallarına göre dağılımı aşağıdaki kareli zeminde verilen daire grafiğinde gösterilmiştir.

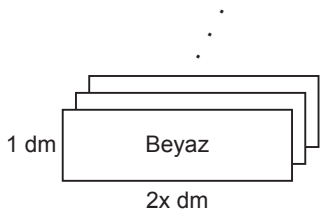
Grafik: Kursa Katılan Öğrencilerin Sayılarının Spor Dallarına Göre Dağılımı

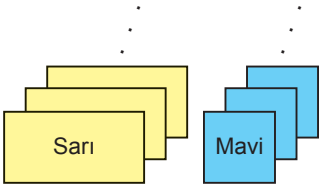


Buna göre, bu kursa katılan öğrenciler arasından rastgele seçilen bir öğrencinin voleybol spor dalına katılmayan bir öğrenci olma olasılığı kaçtır?

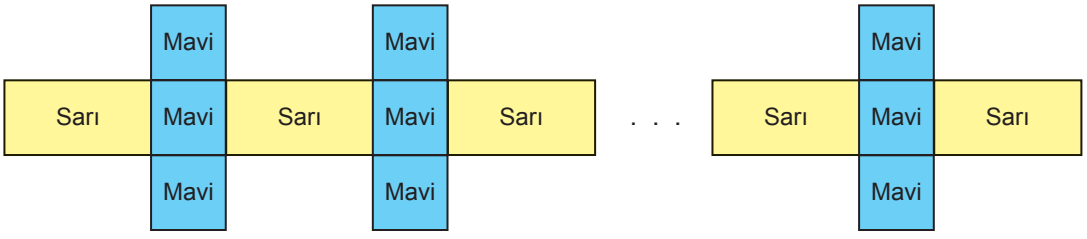
A) $\frac{5}{8}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{5}{6}$

110. Aşağıda uzun kenarının uzunluğu 2x dm, kısa kenarının uzunluğu 1 dm olan dikdörtgen şeklindeki beyaz renkli fayanstan yeterli sayıda verilmiştir. Bu fayanslardan her biri, uzun kenar uzunlukları farkı 6 dm olacak şekilde iki parçaya ayrılarak alanı büyük olan parça sarıya, diğeri maviye boyanmıştır.





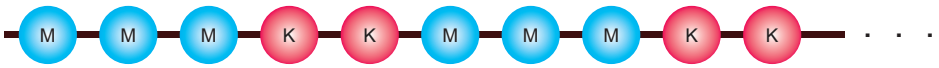
Elde edilen sarı ve mavi renkli fayanslar, aşağıda verilen sırada kenarlarından çakıştırılarak bir duvar süslemesi yapılmış ve bu süslemede x adet sarı fayans kullanılmıştır.



Bu süslemede kullanılan sarı ve mavi fayansların duvarda kapladığı alanı desimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $4x^2 - 3x - 9$ B) $2x^2 - x + 3$
C) $4x^2 - 7x + 9$ D) $4x^2 - 9x + 9$

111. 32 adet boncuk aşağıda verilen sıraya göre bir ipe dizilmiştir.

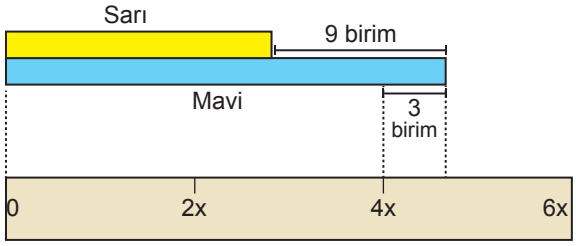


Daha sonra bu ipin iki ucu birleştirilerek bir kolye yapılmıştır. İp herhangi bir noktasından kopmuş ve ipin kopan uçlarının birinden 10 adet boncuk yere düşmüştür.

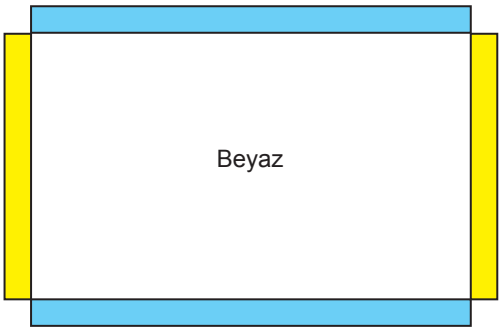
Buna göre, yere düşen boncuklardan rastgele alınan bir boncuğun mavi renkli olma olasılığı en fazla kaçtır?

A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{7}{10}$ C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{9}{10}$

112. Eş bölmelerinden her biri 2x birim olan cetvel ile dikdörtgen şeklindeki mavi ve sarı kartonların uzun kenarlarının uzunlukları şekildeki gibi ölçülmüştür.



Bu kartonların köşeleri aşağıdaki gibi çakıştırılarak uzun kenarları ile beyaz renkli dikdörtgensel bölge oluşturulmuştur.

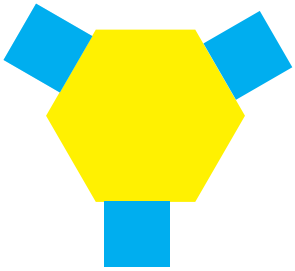


Buna göre, beyaz bölgenin alanını birimkare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $8x^2 + 27$ B) $8x^2 - 18$ C) $16x^2 - 24x - 27$ D) $16x^2 - 12x - 18$

113. Aşağıda bir düzgün altıgen ve birer yüzlerinin alanı $(9x^2 + 6x + 1)$ cm^2 olan üç eş kare verilmiştir.

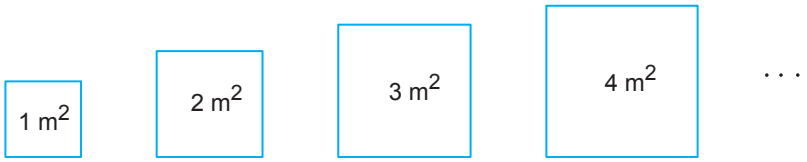
Karelerin birer kenarı, düzgün altıgenin kenarlarıyla aşağıdaki gibi çakıştırıldığında oluşan şeklin çevresinin uzunluğu $(42x + 24)$ cm oluyor.



Buna göre düzgün altıgenin bir kenarının uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3x + 2$ B) $4x + 3$ C) $4x + 2$ D) $3x + 3$

114. Alanları metrekare cinsinden ardışık doğal sayılara eşit olan yeterli sayıdaki karelerden dördü aşağıda verilmiştir.



Her bir karenin metre cinsinden bir kenarının uzunluğu özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan yapılan rastgele bir çekilişte üzerinde doğal sayı yazılı olan kartın çekilme olasılığı $\frac{1}{6}$'dır.

Verilenlere göre bu torbada <u>en az</u> kaç kart vardır?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 30